

نسبیت عام

سہراب ملکی

پاییز ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۵	۱	میدان اسکالر
۵	۱.۱	از مکانیک کلاسیک تا میدان کلاسیک
۷	۲.۱	معادلات اوایلر- لاگرانژ میدان اسکالر
۷	۱.۲.۱	لاگرانژی با مشتقات مرتبه‌ی اول
۸	۲.۲.۱	لاگرانژی با مشتقات مرتبه‌ی دوم
۹	۳.۱	معادلات همیلتون میدان اسکالر
۹	۱.۳.۱	فُرم ناهم‌وردا
۱۰	۲.۳.۱	فُرم هم‌وردا
۱۱	۳.۳.۱	کروشه‌ی پواسون
۱۲	۴.۱	تقارن
۱۲	۱.۴.۱	قضیه‌ی نوتر
۱۳	۲.۴.۱	عکس قضیه‌ی نوتر
۱۳	۵.۱	تانسور انرژی-تکانه
۱۵	۶.۱	بررسی چند جمله در لاگرانژی
۱۶	۷.۱	شَبَح در نظریه
۱۷	۸.۱	ساختن نظریه
۱۹	۲	الکترومغناطیس
۱۹	۱.۲	نظریه‌ی برداری
۲۱	۲.۲	تانسور انرژی-تکانه
۲۱	۳.۲	مشتق هم‌وردا
۲۳	۳	نظریه‌ی گرانج خطی
۲۳	۱.۳	میدان تانسوری
۲۷	۲.۳	معادله‌ی حرکت ذره
۲۸	۳.۳	گرانج و الکترومغناطیس
۲۹	۴.۳	محاسبه‌ی K
۳۱	۴	هندسه
۳۱	۱.۴	مشتق‌گیری و هموستار
۳۳	۲.۴	متریک و هموستار لوی-چویتا
۳۴	۳.۴	انحنای
۳۸	۴.۴	تبدیل مختصات
۳۸	۱.۴.۴	بردارها
۳۹	۲.۴.۴	تانسورها
۴۲	۳.۴.۴	چگالی‌های تانسوری
۴۲	۵.۴	ژئودزیک

۴۴	سرعت و شتاب	۶.۴
۴۵	نسخه‌ی هندسی گرانش نیوتنی	۷.۴
۴۷	توسعه‌ی گرانش خطی	۵
۴۷	تجزیه‌ی SVT	۱.۵
۴۹	تبدیلات ضرایب تجزیه	۲.۵
۵۱	گرانش جرم نقطه‌ای	۳.۵
۵۲	مسیر حرکت نور	۴.۵
۵۵	مسیر حرکت ذره	۵.۵
۵۹	معادلات اینشتین	۶
۵۹	معادلات دینامیکی هندسی	۱.۶
۶۰	حل همگن و همسان‌گرد	۲.۶
۶۱	حل همسان‌گرد	۳.۶

مقدمه

این محتوا، با الهام از درس «آشنایی با نسبیت عام» که در پاییز ۱۴۰۴ توسط دکتر خسروی ارائه شد نوشته شده است. توجه کنید که این نوشته، جزوه‌ی درس نیست. صرفاً نظریه را به روشی که فکر می‌کنم یک سیر منطقی دارد (که تا حدی هم با محتوای درس منطبق است)، نوشته‌ام. در ابتدای هر فصل، سوالاتی که جوابی برای آن‌ها ندارم (یا سوالات قابل پرسشی هستند که در این متن به پاسخ آن‌ها نپرداخته‌ام) را نوشته‌ام.

پیشنیازهایی که لازم هستند و از آن‌ها استفاده می‌کنم ولی به معرفی آن‌ها نمی‌پردازم این‌ها هستند:

- فرمول‌بندی لاگرانژی و همیلتونی از مکانیک کلاسیک
- الکترومغناطیس کلاسیک (ماکسول)
- نسبیت خاص و الکترومغناطیس هم‌وردا
- تعاریف و تبدیلات تانسورها

در طول این متن، متریک مینکوفسکی را $(-+++)$ می‌گیرم و قاعده‌ی جمع اینشتین به کار گرفته می‌شود (مگر آن که خلاف آن گفته شود).

فصل ۱

میدان اسکالر

سوالات:

۱. شرط لازم و کافی روی دینامیک یک سیستم برای وجود لاگرانژی چیست؟ از کجا می‌توان فهمید که اصلاً می‌توان دینامیک یک سیستم را در فرمالیسم لاگرانژی بیان کرد؟
۲. من نتوانستم به طور دقیق، لاگرانژی گسسته را پیوسته کنم به طوری که تابعیت $\partial\phi/\partial x$ در آن ایجاد شود. ولی فکر می‌کنم با کمی دقت بتوان این کار را انجام داد. اگر شما توانستید، خوشحال می‌شوم به من هم بگویید!
۳. چرا فرمالیسم همیلتونی را استفاده نمی‌کنیم؟ (احتمالاً فقط به دلیل راحتی ریاضی؛ ولی اگر جواب بهتری دارید می‌توانید با من در میان بگذارید.)
۴. چرا فقط لاگرانژی رو تابعی از مشتقات مرتبه‌ی اول می‌گیریم؟ گالیئون مشتق مرتبه دو دارد ولی ولی معادله‌ی حرکتش مرتبه دو می‌شه.
۵. فرمول‌بندی دقیق‌تری از شبیه‌هایی که حذفشون می‌کردیم ببینم خوشحال‌تر می‌شم.

۱۰۱ از مکانیک کلاسیک تا میدان کلاسیک

واضح است که معادلات نیوتن را لزوماً می‌توان در فرمالیسم لاگرانژی نوشت. حال یک سیستم تک-بُعدی غیر نسبیتی متشکل از جرم-و-فنرهای مشابه که به یک‌دیگر بسته شده‌اند در نظر بگیرید. لاگرانژی این سیستم را می‌نویسم:

$$L(\{\phi_n\}, \{\dot{\phi}_n\}) = \frac{1}{2}m \sum_n \dot{\phi}_n^2 - \frac{1}{2}k \sum_n (\phi_n - \phi_{n-1})^2 \quad (1.1)$$

که در آن، ϕ_n جابه‌جایی جسم n ام از حالت تعادل است. معادلات حرکت (اویلر-لاگرانژ) را می‌نویسم:

$$\frac{\partial L}{\partial \phi_n} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_n} \right) = 0 \quad (2.1)$$

با جایگذاری ساده به دست می‌آید:

$$m\ddot{\phi}_n = -k \left(2\phi_n(t) - \phi_{n-1}(t) - \phi_{n+1}(t) \right)$$

جمله‌ی درون پرانتز، متناسب با فُرَم گسسته‌شده‌ی مشتق دوم است. برای نشان دادن این موضوع، تعریف می‌کنم:

$$\Delta[f(\phi_n)] := \frac{f(\phi_n) - f(\phi_{n-1})}{\delta x}$$

که در آن δx فاصله‌ی بین دو جرم متوالی در حالت تعادل است. این فُرَم گسسته‌شده‌ی مشتق است. با دو بار اعمال این به دست می‌آید:

$$\begin{aligned}\Delta[\Delta[f(\phi_n)]] &= \Delta\left[\frac{f(\phi_n) - f(\phi_{n-1})}{\delta x}\right] \\ &= \frac{f(\phi_n) - f(\phi_{n-1}) - f(\phi_{n-1}) + f(\phi_{n-2})}{\delta x^2}\end{aligned}$$

پس:

$$\Delta[\Delta[f(\phi_{n+1})]] = \frac{f(\phi_{n+1}) - 2f(\phi_n) + f(\phi_{n-1}))}{\delta x^2}$$

بنابراین، معادله‌ی حرکت به صورت زیر در می‌آید:

$$m\ddot{\phi}_n(t) = k\delta x^2 \Delta[\Delta[\phi_{n+1}(t)]]$$

حال می‌خواهم حد پیوسته‌ی این معادله را بررسی کنم. حد پیوسته یعنی $\delta x \rightarrow 0$ ولی در این صورت، بعضی از n ها به سمت بینهایت می‌روند. پس تعریف می‌کنم:

$$x := n\delta x$$

و از این به بعد، ϕ ها را به جای n با x برچسب می‌زنم. معادله را بازنویسی می‌کنم:

$$\frac{m}{\delta x} \ddot{\phi}(x, t) = k\delta x \Delta[\Delta[\phi(x + \delta x, t)]]$$

$$\mu \ddot{\phi}(x, t) = \kappa \Delta[\Delta[\phi(x + \delta x, t)]]$$

که در آن:

$$\mu := \frac{m}{\delta x}, \quad \kappa := k\delta x$$

حال با ثابت نگه‌داشتن μ, κ (و نه m, k)، δx را به صفر میل می‌دهم. توجه کنید که از تعریف عمل Δ می‌توان دید که:

$$\lim_{\delta x \rightarrow 0} \Delta[\phi(x + \delta x, t)] = \frac{\partial \phi(x, t)}{\partial x}$$

پس:

$$\lim_{\delta x \rightarrow 0} \Delta[\Delta[\phi(x + \delta x, t)]] = \frac{\partial^2 \phi(x, t)}{\partial x^2}$$

که در این نتایج از پیوستگی هم استفاده شده. نهایتاً خواهیم داشت:

$$v^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0 \quad v := \sqrt{\kappa/\mu}$$

که یک معادله‌ی موج با سرعت ثابت v است.

حال می‌خواهم حد پیوسته‌ی لاگرانژی را بنویسم. ابتدا لاگرانژی را به صورت زیر بازنویسی می‌کنم:

$$L[\phi(x), \dot{\phi}(x)] = \frac{1}{\mu} \sum_x \dot{\phi}(x)^2 \delta x - \frac{1}{\mu} \kappa \sum_x \frac{1}{\delta x} (\Delta[\phi(x)] \delta x)^2$$

به وضوح، حد پیوسته‌ی آن (یعنی $\circ \rightarrow \delta x$) به صورت زیر در می‌آید:

$$L[\phi(x), \dot{\phi}(x)] = \int \left[\frac{1}{2} \mu \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} \kappa \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 \right] dx$$

چگالی لاگرانژی را تعریف می‌کنم:

$$\mathcal{L}[\phi(x), \dot{\phi}(x)] := \frac{1}{2} \mu \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} \kappa \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2$$

پس کنش می‌شود:

$$S = \iint \mathcal{L}[\phi(x), \dot{\phi}(x)] dx dt$$

به نظر می‌رسد همه چیز خوب است. همه‌ی عبارت‌ها به تعدادی انتگرال همگرا تبدیل شد (در واقع μ, κ را طوری تعریف کردم که این‌ها همگرا شوند) و نظریه‌ی پیوسته را نوشتم. واضحاً پیوسته کردن لاگرانژی خیلی سراسرتر از پیوسته کردن معادلات حرکت بود. در این‌جا سوالی مطرح می‌شود: آیا می‌توان لاگرانژی را پیوسته کرد و معادلات حرکت را از آن استخراج کرد؟

اگر دقت کنید، می‌بینید که استفاده‌ی مستقیم از حد پیوسته‌ی (۲.۱) ممکن نیست. یعنی برای استفاده از آن معادله، باید مجدداً گسسته کرد، معادله را نوشت و دوباره پیوسته کرد. این مشکل را می‌توان از این‌که حد پیوسته‌ی لاگرانژی تابعیت جداگانه‌ی $\partial \phi / \partial x$ ندارد هم فهمید. در این‌جا فرضی می‌کنم که بدیهی نیست (ولی در ادامه نشان می‌دهم که برای این مثال، تفاوتی ایجاد نمی‌کند). و آن هم این است که می‌توان همین لاگرانژی $L[\phi(x), \dot{\phi}(x)]$ را بدون تغییر دادن عبارت آن به $L[\phi, \dot{\phi}, \partial \phi / \partial x]$ تبدیل کرد و معادلات حرکت را از اویلر-لاگرانژ پیوسته محاسبه کرد.

۲.۱ معادلات اویلر-لاگرانژ میدان اسکالر

در این‌جا ϕ را یک میدان اسکالر عام می‌گیرم و اویلر-لاگرانژ را برای آن به دست می‌آورم.

۱.۲.۱ لاگرانژی با مشتقات مرتبه‌ی اول

یک چگالی لاگرانژی به صورت زیر در نظر می‌گیرم:

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu)$$

می‌خواهم کنش را روی مسیرهایی از x_A تا x_B که در این دو نقطه برابر هستند، اکستریم کنم:

$$S = \int d^4x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu)$$

حال اگر مسیر اکستریم را کمی تغییر دهیم، تا مرتبه‌ی اول کنش نباید تغییر کند:

$$\delta S = \int d^4x \delta \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu) = 0$$

پس:

$$0 = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \partial_\mu \delta \phi \right)$$

از طرفی:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \partial_\mu \delta \phi = \frac{d}{dx^\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \delta \phi \right) - \frac{d}{dx^\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \right) \delta \phi$$

پس:

$$\circ = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \frac{d}{dx^\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \right) \right) \delta \phi$$

به ازای هر $\delta \phi$. پس:

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \frac{d}{dx^\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \right) = \circ}$$

توجه کنید که جمله‌ی مشتق کامل، به دلیل قضیه‌ی استوکس ۴-بُعدی صفر می‌شود:

$$\int_{\Omega} d^n x \partial_\mu f(x) = \int_{\partial \Omega} dS n_\mu f(x)$$

و صفر شدن این نیازمند این است که $\delta \phi$ در بینهایت هم صفر شود. واضح است که هر جمله‌ی مشتق کامل در لاگرانژی، به همین طریق از بین می‌رود و در معادله‌ی حرکت هیچ تاثیری ندارد. یک رده‌ی هم‌ارزی به شکل زیر تعریف می‌کنم:

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu) \sim \mathcal{L}'(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu) \iff \exists F(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu) : \mathcal{L} - \mathcal{L}' = \frac{d}{dx^\mu} F^\mu(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu)$$

از آنجایی که همه‌ی لاگرانژی‌هایی که در یک رده‌ی هم‌ارزی قرار دارند، معادله‌ی حرکت یکسانی نتیجه می‌دهند، تا انتهای این یادداشت، این‌ها را معادل می‌گیرم. در چنین مواقعی به‌جای تساوی (=) از نماد هم‌ارزی ($\equiv$) استفاده می‌کنم.

۲۰۲۰۱ لاگرانژی با مشتقات مرتبه‌ی دوم

حال لاگرانژی زیر را در نظر می‌گیرم:

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, \partial_\mu \partial_\nu \phi, x)$$

روش، همان روش قسمت قبل است. برای سادگی، فقط جملاتی که به روش قبلی اضافه می‌شود را می‌نویسم:

$$\begin{aligned} \circ &= \int d^4x \left(\dots + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \partial_\nu \phi} \partial_\mu \partial_\nu \delta \phi \right) \\ &= \int d^4x \left(\dots - \frac{d}{dx^\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \partial_\nu \phi} \right) \partial_\nu \delta \phi \right) \\ &= \int d^4x \left(\dots + \frac{d}{dx^\mu} \frac{d}{dx^\nu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \partial_\nu \phi} \right) \right) \delta \phi \end{aligned}$$

پس معادله‌ی حرکت تبدیل می‌شود به:

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \frac{d}{dx^\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \right) + \frac{d}{dx^\mu} \frac{d}{dx^\nu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \partial_\nu \phi} \right) = \circ}$$

به همین ترتیب می‌توان مشتقات مراتب بالاتر هم نوشت.

۳.۱ معادلات همیلتون میدان اسکالر

در این بخش، روش همیلتونی را به میدان‌ها تعمیم می‌دهیم. دو روش برای آن وجود دارد:

۱. جدا کردن تحول زمانی از فضایی و همان روش رایج همیلتونی در مکانیک. به این روش «فُرم ناهم‌وردا»^۱ معادلات همیلتون می‌گوییم. دقت کنید که این به معنای الزاماً ناهم‌وردا بودن آن نیست. صرفاً فُرم آن هم‌وردا بودن را تضمین نمی‌کند.

۲. نوشتن روش بدون جدا کردن زمان به بهای چند-همتا^۲ شدن هندسه و ۴-بردار شدن تکانه‌ی کانونیک. گروه‌ی پواسون هم در این روش تعمیم واضحی ندارد ولی فُرم معادلات هم‌وردا باقی می‌ماند.

۱.۳.۱ فُرم ناهم‌وردا

میدان تکانه‌ی مزدوج ϕ را تعریف می‌کنم:

$$\pi(x) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}}$$

معادلات حرکت (اویلر-لاگرانژ) نتیجه می‌دهد:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \dot{\pi} - \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nabla \phi} = 0.$$

پس:

$$\dot{\pi} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nabla \phi}$$

حال فرض کنید طی یک تغییر کوچک در میدان، چگالی لاگرانژی آن به اندازه‌ی کوچک $d\mathcal{L}$ تغییر کند. می‌نویسم:

$$\begin{aligned} d\mathcal{L} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} d\dot{\phi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nabla \phi} \cdot d(\nabla \phi) + \nabla \mathcal{L} \cdot dx + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \\ &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} d\phi + \pi d\dot{\phi} - \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nabla \phi} d\phi + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nabla \phi} d\phi \right) + \nabla \mathcal{L} \cdot dx + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \\ &= \dot{\pi} d\phi - \dot{\phi} d\pi + d(\pi \dot{\phi}) + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nabla \phi} d\phi \right) + \nabla \mathcal{L} \cdot dx + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \end{aligned}$$

چگالی همیلتونی را تعریف می‌کنم:

$$\mathcal{H}(\pi, \phi; \mathbf{x}, t) := \pi \dot{\phi} - \mathcal{L}$$

بنابراین:

$$d\mathcal{H} = \dot{\phi} d\pi - \dot{\pi} d\phi - \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nabla \phi} d\phi \right) - \nabla \mathcal{L} \cdot dx - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt$$

همیلتونی را تعریف می‌کنم:

$$H(\pi, \phi; t) := \int d^3\mathbf{x} \mathcal{H}(\pi, \phi; \mathbf{x}, t)$$

واضح است که همیلتونی تابعیت صریح فضایی ندارد. پس:

$$dH = \int d^3\mathbf{x} \left(\dot{\phi} d\pi - \dot{\pi} d\phi - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \right)$$

از تعریف همیلتونی واضح است که:

$$dH[\phi, \pi] = \int d^3\mathbf{x} \left(\frac{\partial H}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial H}{\partial \pi} d\pi \right)$$

مقایسه با معادله‌ی قبلی، معادلات همیلتون را می‌دهد:

$$\frac{\partial H}{\partial \phi} = -\dot{\pi} \quad , \quad \frac{\partial H}{\partial \pi} = \dot{\phi}$$

همان‌طور که مشخص است، در این روش معادلات فرم هم‌وردا ندارند. ولی الاصول هر نظریه‌ی هم‌وردایی را می‌توان به این شکل هم نوشت.

۲.۳.۱ فرم هم‌وردا

۴- بردار تکانه‌ی مزدوج ϕ را تعریف می‌کنم:

$$\pi^\mu(x) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi}$$

اوایلر- لاگرانژ را می‌نویسم:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = d_\mu \pi^\mu = \partial_\mu \pi^\mu$$

حال $d\mathcal{L}$ را می‌نویسم:

$$\begin{aligned} d\mathcal{L} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} d(\partial_\mu \phi) + \partial_\mu \mathcal{L} dx^\mu \\ &= \partial_\mu \pi^\mu d\phi + \pi^\mu d(\partial_\mu \phi) + \partial_\mu \mathcal{L} dx^\mu \\ &= \partial_\mu \pi^\mu d\phi + d(\pi^\mu \partial_\mu \phi) - \partial_\mu \phi d\pi^\mu \end{aligned}$$

چگالی همیلتونی را تعریف می‌کنم:

$$\mathcal{H} := \pi^\mu \partial_\mu \phi - \mathcal{L}$$

پس:

$$d\mathcal{H} = -\partial_\mu \pi^\mu d\phi + \partial_\mu \phi d\pi^\mu$$

پس معادلات حرکت به دست می‌آید:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} = -\partial_\mu \pi^\mu \quad , \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi^\mu} = \partial_\mu \phi$$

این معادلات خود به خود هم‌وردا هستند ولی به ناچار، تکانه‌ی مزدوج اسکالر ϕ یک ۴-بردار شد. این موضوع هندسه‌ی مسئله را پیچیده‌تر می‌کند و باعث می‌شود تعمیم گروه‌ی پواسون به آن چندان واضح

نباشد. ولی هیچ کدام از این‌ها دلایل واضحی برای «معیوب بودن» فرمالیسم همیلتونی نیست. احتمالاً این روش مشکل جدی‌ای ندارد ولی صرفاً حدس زدن لاگرانژی ساده‌تر از حدس زدن همیلتونی است. هرچند مکانیک کوانتومی ما را مجبور کرده که همیلتونی ساختن را هم یاد بگیریم مثلاً معادله‌ی یک میدان آزاد:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{4} \pi_\mu \pi^\mu$$

است. معادله‌ی حرکت هم‌وردای این همیلتونی می‌دهد:

$$\partial_\mu \pi^\mu = 0$$

$$\partial_\mu \phi = \pi_\mu$$

که اولی پایستگی انرژی و تکانه است و دومی تعریف تکانه بر حسب میدان است. برای فهم بهتر، قسمت فضایی و زمانی را باز می‌کنم. مولفه‌ی صفرم ۴- بردار تکانه را با p و سه مولفه‌ی دیگر آن را با $\mathbf{j}$ نشان می‌دهم:

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = p$$

$$-\nabla \phi = \mathbf{j}$$

پس:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2 \phi = 0$$

که معادله‌ی موج است. اگر همیلتونی را به شکل

$$\mathcal{H} = \frac{1}{4} \pi_\mu \pi^\mu + \mathcal{V}(\phi)$$

می‌نوشتیم، نتیجه می‌داد:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2 \phi = -\mathcal{V}'(\phi)$$

دقت کنید که نمی‌توان مولفه‌ی صفرم ۴- بردار π^μ را به عنوان انرژی و باقی مولفه‌ها را به عنوان تکانه تعبیر کرد. همچنین چگالی همیلتونی‌ای که در این‌جا (فُرم هم‌وردا) تعریف شد، با چگالی همیلتونی بخش قبل (فُرم ناهم‌وردا) برابر نیست. درواقع، π^0 این روش، همان π روش قبلیست.

۳.۳.۱ کروش‌ی پواسون

ابتدا کروش‌ی پواسون را برای فُرم ناهم‌وردا تعریف می‌کنم و سپس نشان می‌دهم که فُرم هم‌وردای همیلتونی، به سادگی تعمیم پیدا نمی‌کند. یک مشاهده‌پذیر را در نظر بگیرید:

$$Q(\phi, \pi)$$

می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} Q &= \frac{\partial Q}{\partial \phi} \dot{\phi} + \frac{\partial Q}{\partial \pi} \dot{\pi} \\ &= \frac{\partial Q}{\partial \phi} \frac{\partial H}{\partial \pi} - \frac{\partial Q}{\partial \pi} \frac{\partial H}{\partial \phi} \\ &=: \{Q, H\} \end{aligned}$$

حال فرم هم‌وردای همیلتونی را در نظر بگیرید. باز هم مشاهده‌پذیر را در نظر بگیرید:

$$Q(\phi, \pi^\mu)$$

می‌توان نوشت:

$$\frac{d}{dx^\mu} Q = \frac{\partial Q}{\partial \phi} \partial_\mu \phi + \frac{\partial Q}{\partial \pi^\nu} \partial_\mu \pi^\nu$$

از طرفی:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} = -\partial_\mu \pi^\mu, \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi^\mu} = \partial_\mu \phi$$

پس:

$$\frac{d}{dx^\mu} Q = \frac{\partial Q}{\partial \phi} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi^\mu} + \frac{\partial Q}{\partial \pi^\nu} \partial_\mu \pi^\nu$$

همان‌طور که مشخص است، جمله‌ی دوم را نمی‌توان به راحتی برحسب چگالی همیلتونی نوشت که گروه‌ی پواسون را از روی آن تعریف کرد.

۴.۱ تقارن

در این بخش قید تقارن روی دینامیک میدان را بررسی می‌کنیم؛ قضیه‌ی نوتر و عکس آن را نشان می‌دهم و برای دو مثال خاص «تقارن تحت انتقال در فضا-زمان» و «تقارن تحت دوران در فضا-زمان» (متناظر با همگنی و همسانگردی) آن را می‌نویسم.

۱.۴.۱ قضیه‌ی نوتر

یک تبدیل پیوسته^۲ دلخواه مثل $T_\epsilon : \phi \rightarrow \phi$ را در نظر بگیرید. تعریف می‌کنم:

$$\delta_\epsilon := T_\epsilon - \mathbb{1}$$

بنابراین:

$$T_\epsilon(\phi) = \phi + \delta_\epsilon \phi$$

به عمل δ تقارن سیستم می‌گوییم اگر و تنها اگر

$$\mathcal{L}(T_\epsilon(\phi), \partial_\mu T_\epsilon(\phi), x^\mu) \sim \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu)$$

ادعا:

به ازای هر تقارن پیوسته، می‌توان یک جریان پایسته مانند $j^\mu(x)$ یافت چنان‌که:

$$\partial_\mu j^\mu(x) = 0$$

اثبات: تبدیل T را در نظر بگیرید. برای سادگی تعریف می‌کنم:

$$\delta \mathcal{L} := \mathcal{L}(T_\epsilon(\phi), \partial_\mu T_\epsilon(\phi), x^\mu) - \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu)$$

از تعریف تقارن می‌نویسم:

$$\exists F(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu) : \delta_\epsilon \mathcal{L} = d_\mu F^\mu$$

^۲تبدیل پیوسته یعنی به اندازه‌ی دلخواه بتوان آن را به همانی نزدیک کرد. مثلاً دوران و انتقال پیوسته هستند ولی انعکاس پیوسته نیست.

از پیوستگی می‌دانم که به ازای ϵ کوچک، می‌توان سمت چپ این را بازنویسی کرد:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_\epsilon \phi - d_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \right) \delta_\epsilon \phi + d_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \delta_\epsilon \phi \right) = d_\mu F^\mu$$

از معادلات حرکت دو جمله‌ی اول حذف می‌شوند. پس:

$$d_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \delta_\epsilon \phi - F^\mu \right) = 0.$$

پس اگر تعریف کنم:

$$\tilde{j}^\mu(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \delta_\epsilon \phi - F^\mu$$

آن‌گاه:

$$d_\mu \tilde{j}^\mu = 0.$$

همچنین اگر تعریف کنم:

$$j^\mu(x) := \tilde{j}^\mu(\phi(x), \partial_\mu \phi(x), x^\mu)$$

آن‌گاه:

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

□

این یک «جریان پایسته» است. اگر قسمت فضایی و زمانی j^μ را به ترتیب با ρ و $\mathbf{j}$ نمایش دهم، نتیجه می‌شود:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

که معادله‌ی پایستگی موضعی کمیتی با چگالی ρ و جریان $\mathbf{j}$ است. توجه کنید که از فرض پیوستگی در جایی استفاده کرده‌ام که فرض کردم با تنظیم ϵ می‌توان به میزان دلخواهی $\delta_\epsilon \phi$ را کوچک کرد و بنابراین تنها جملات مرتبه‌ی اول آن را نوشته‌ام.

۲.۴.۱ عکس قضیه‌ی نوتر

بعداً آگه وقت شد می‌نویسم

۵.۱ تانسور انرژی-تکانه

فرض کنید لاگرانژی تحت انتقال در فضا-زمان ناورد باشد:

$$T_\epsilon[\phi(x)] = \phi(x^\mu + \epsilon^\mu)$$

به ازای $1 \ll \epsilon$ دیده می‌شود:

$$\delta_\epsilon \phi = \epsilon^\mu \partial_\mu \phi$$

$$\delta \mathcal{L} = \epsilon^\mu d_\mu \mathcal{L} = d_\mu (\epsilon^\mu \mathcal{L})$$

جریان نوتری به دست می‌آید:

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \epsilon^\nu \partial_\nu \phi - \epsilon^\mu \mathcal{L}$$

تعریف می‌کنم:

$$T^\mu{}_\nu := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}$$

به این موجود، «تانسور انرژی-تکانه» می‌گوییم. در این صورت معادله‌ی پایستگی جریان نوتری به دست می‌آید:

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = 0$$

همچنین بر حسب فرم هم‌وردای همیلتونی:

$$T^\mu{}_\nu = \pi^\mu \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi^\nu} - \delta^\mu_\nu \left(\pi^\eta \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi^\eta} - \mathcal{H} \right)$$

به عنوان مثال، برای لاگرانژی کلاین-گوردون

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$$

تقارن انتقال در فضا-زمان دارد. می‌توان تانسور انرژی-تکانه‌ی آن را نوشت:

$$T^\mu{}_\nu = \partial^\mu \phi \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}$$

یا به عبارت دیگر:

$$T^{\mu\nu} = \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi - \eta^{\mu\nu} \mathcal{L}$$

تانسور انرژی-تکانه‌ی جرم نقطه‌ای

به دلیل استفاده‌ام در آینده، تانسور انرژی-تکانه‌ی یک جرم نقطه‌ای (و نه میدان) را در این‌جا محاسبه می‌کنم. از نسبیت خاص می‌دانم که تحت تقارن تحت انتقال در فضا-زمان، ۴-بردار تکانه پایسته است:

$$P^\mu = (E/c, \mathbf{p})^T = m U^\mu$$

سیالی را در فضا در نظر بگیرید. چگالی فضایی ۴-بردار تکانه را می‌نویسم:

$$T^{\mu*}(x) := \rho U^\mu(x)$$

جریان آن هم به دست می‌آید:

$$T^{\mu i} := \rho U^\mu(x) \frac{dx^i}{dt}$$

پس تانسور انرژی-تکانه را به این صورت تعریف می‌کنم:

$$T^{\mu\nu} := \rho \gamma \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$$

از این تعریف واضح است که تانسور انرژی-تکانه متقارن است. حال آن را به این شکل می‌نویسم:

$$T^{\mu\nu} = \rho(x) \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{dt}$$

برای ذره‌ی نقطه‌ای نتیجه می‌دهد:

$$\begin{aligned} T^{\mu\nu} &= m \delta^*(\mathbf{x} - \mathbf{x}(t)) \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{dt} \\ &= m \int dt' \delta^*(\mathbf{x} - \mathbf{x}(t')) \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{dt'} \\ &= m \int d\tau \delta^*(\mathbf{x} - \mathbf{x}(\tau)) \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \end{aligned}$$

۶۰۱. بررسی چند جمله در لاگرانژی

در این جا، چند جمله‌ی خاص و اثر آن‌ها در لاگرانژی را نشان می‌دهم. چون معادلات حرکت خطی است، اثر جملات مختلف لاگرانژی هم به صورت خطی به معادلات حرکت اضافه می‌شود. بنابراین، بررسی تک-جملات مفید است. ابتدا اثر جمله‌ی

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi$$

را در معادله‌ی حرکت به دست می‌آورم. این عبارت در جمله‌ی ”جنبشی“ لاگرانژی کلاین-گوردون هم وجود دارد. اوایلر-لاگرانژ نتیجه می‌دهد:

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi = 0.$$

پس این جمله، یک مشتق مرتبه‌ی دوم در معادله‌ی حرکت ایجاد می‌کند. حال توان‌های مختلف همین جمله را بررسی می‌کنم:

$$\mathcal{L} = (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi)^n = (\eta^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi)^n$$

معادلات حرکت را می‌نویسم:

$$\frac{d}{dx^\mu} (2n(\eta^{\gamma\delta} \partial_\gamma \phi \partial_\delta \phi)^{n-1} \eta^{\mu\nu} \partial_\nu \phi) = 2n \frac{d}{dx^\mu} ((\partial_\gamma \partial^\gamma \phi)^{n-1} \partial^\mu \phi) = 0.$$

پس:

$$2(n-1)(\partial_\gamma \partial^\gamma \phi)^{n-2} \partial_\mu \partial_\gamma \partial^\gamma \phi \partial^\mu \phi + (\partial_\gamma \partial^\gamma \phi)^{n-1} \partial_\gamma \partial^\gamma \phi \partial_\mu \partial^\mu \phi = 0.$$

پس:

$$2(n-1)(\partial_\gamma \partial^\gamma \phi) \partial^\mu \phi + (\partial_\gamma \partial^\gamma \phi)^2 \partial_\mu \partial^\mu \phi = 0.$$

واضح است که به ازای هر n ، همچنان معادله‌ی حرکت مرتبه دو باقی می‌ماند. همان‌طور که اغلب در طبیعت دیده‌ایم، فرض می‌کنم معادلات حرکت مربوط به یک درجه‌ی آزادی، مرتبه‌ی دوم است. این را در واقع می‌توانم تعریف «درجه‌ی آزادی» هم بگیرم؛ چرا که می‌توان نشان داد که اگر مرتبه‌ی یک معادله‌ی حرکت زوج و بیشتر از دو باشد، همواره می‌توان میدان‌های دیگری تعریف کرد که معادلات حرکت برای هر کدام مرتبه‌ی دوم است. بنابراین، واقعاً تعداد درجات آزادی برابر تعداد میدان‌ها می‌شود. ابتدا به عنوان مثال، لاگرانژی زیر را در نظر بگیریم:

$$\mathcal{L} = (\partial_\mu \partial^\mu \phi)^2 = (\partial_\mu \partial^\mu \phi)(\partial_\nu \partial^\nu \phi) \equiv (\partial_\mu \partial^\nu \phi)(\partial_\nu \partial^\mu \phi)$$

معادله‌ی حرکت آن را می‌نویسم:

$$d_\mu d_\nu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \partial_\nu \phi} = d_\mu d_\nu 2 \partial^\mu \partial^\nu \phi = 0.$$

پس معادله‌ی حرکت می‌شود:

$$\partial_\mu \partial^\mu \partial_\nu \partial^\nu \phi = 0.$$

از این به بعد، برای سادگی، تعریف می‌کنم:

$$\square := \partial_\mu \partial^\mu$$

پس معادله‌ی حرکت مرتبه‌ی ۴ است:

$$\square^2 \phi = 0.$$

یک معادله‌ی دیفرانسیل عادی مرتبه‌ی دوم را همواره می‌توان با روش زیر به دو معادله‌ی مرتبه‌ی اول تبدیل کرد:

$$f(x, \dot{x}, \ddot{x}) = 0$$

اگر تعریف کنیم:

$$v := \dot{x}$$

معادله به صورت زیر در می‌آید:

$$f(x, v, \dot{v}) = 0, \quad \dot{x} = v$$

به این صورت، دو معادله‌ی مرتبه‌ی اول به دست آمد که کاملاً معادل معادله‌ی مرتبه‌ی دوم گفته شده است. تعمیم این روش به بازنویسی لاگرانژی (و نه مستقیماً معادله‌ی حرکت) کمی ظریف‌تر است؛ چون وقتی لاگرانژی بر حسب دو متغیر نوشته شود، در اکستریم کردن کنش این دو متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین در مثال بالا، v را باید مستقل در نظر گرفته و $v = \dot{x}$ باید از طریق معادله‌ی حرکت حکم شود. این کار را در مسئله‌ی خودمان نشان می‌دهم. می‌خواهم کنش را بر حسب دو میدان مستقل ϕ, χ بنویسم به طوری که علاوه بر اکستریم کردن همان کنش قبلی (یعنی $(\square\phi)^2$)، نتیجه دهد:

$$\chi = \square\phi$$

می‌توان با ضرایب لاگرانژ این کار را انجام داد:

$$\tilde{\mathcal{L}}(\phi, \chi, \lambda) = \chi^2 + \lambda(\chi - \square\phi)$$

معادلات حرکت این لاگرانژی را می‌نویسم:

$$\psi = \square\phi, \quad \lambda + 2\chi = 0, \quad \square\lambda = 0$$

در این جا، λ را از معادله‌ی وسطی، در لاگرانژی جای‌گذاری می‌کنم. دقت کنید که در حالت کلی نمی‌توان یک معادله‌ی حرکت را در لاگرانژی جای‌گذاری کرد ولی درباره‌ی معادلات جبری (که مشتق ندارند) مشکلی پیش نمی‌آید. نهایتاً لاگرانژی به صورت زیر در می‌آید:

$$\tilde{\mathcal{L}}(\phi, \chi) = \chi^2 - 2\chi(\chi - \square\phi) = -\chi^2 + 2\chi\square\phi \equiv -\chi^2 - 2\partial_\mu\chi\partial^\mu\phi$$

پس لاگرانژی را بر حسب دو میدان مستقل نوشتم که معادله‌ی حرکت آن‌ها می‌دهد:

$$\square\chi = 0, \quad \square\phi = \chi$$

که همان معادله‌ی حرکت مرتبه‌ی ۴ قبلیست.

۷.۱ شَبَح در نظریه

لاگرانژی قسمت قبل را کمی بیشتر بررسی می‌کنم. با تغییر متغیر زیر:

$$\Phi := \frac{\phi + \chi}{\sqrt{2}}, \quad \Psi := \frac{\phi - \chi}{\sqrt{2}}$$

که یعنی:

$$\phi = \frac{\Phi + \Psi}{\sqrt{2}}, \quad \chi = \frac{\Phi - \Psi}{\sqrt{2}}$$

جملات لاگرانژی را بازنویسی می‌کنم:

$$-\partial_\mu \chi \partial^\mu \phi = -\partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi + \partial_\mu \Psi \partial^\mu \Psi$$

و

$$-\chi^2 = -\frac{1}{4}(\Phi^2 + \Psi^2) + \Psi\Phi$$

پس لاگرانژی به صورت زیر می‌شود:

$$\mathcal{L} = -\partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi + \partial_\mu \Psi \partial^\mu \Psi - \frac{1}{4}(\Phi^2 + \Psi^2) + \Psi\Phi$$

واضح است که علامت جملات جنبشی این میدان‌ها با هم فرق دارد. با محاسبه‌ی همیلتونی ناهم‌وردا و پایستگی همیلتونی از روی گروه‌ی پواسون می‌توان دید که این موضوع به معادلات حرکت ناپایدار منجر می‌شود. به چنین جملاتی شیخ^۳ در نظریه می‌گوییم. بعداً تقاضا خواهیم کرد که نظریه بی-شیخ^۴ باشد.

۸.۱ ساختن نظریه

تقاضا می‌کنم که نظریه، یک درجه‌ی آزادی داشته باشد (که یعنی در هر جمله‌ی لاگرانژی، نهایتاً دو مشتق ظاهر شده باشد)، لورنتز-ناوردا و بی-شیخ و با معادلات حرکت خطی باشد. موجوداتی که می‌خواهم با آن لاگرانژی را بسازم این‌ها هستند:

$$\eta^{\mu\nu}, \quad \partial_\mu, \quad \phi$$

تنها لاگرانژی اسکالر با این‌ها که مرتبه دو و درجه دو از ϕ باشد، به صورت زیر است:

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi)$$

که در آن V یک تابع دلخواه است. توجه کنید که $\phi \square \phi$ با این لاگرانژی هم‌ارز است (یعنی یک مشتق کامل فرق دارد).

فصل ۲

الکترومغناطیس

در این فصل، میدان دینامیکی مسئله را برداری می‌گیریم و نشان می‌دهیم که الکترومغناطیس ماکسول، تنها نظریه‌ی خطی لورنتز-ناوردا با تقارن پیمانه است.

سوالات:

۱. آیا می‌توان همین‌ها را برای فاز/هموستار/انحنای بری در مکانیک کوانتومی هم تعمیم داد؟

۱.۲ نظریه‌ی برداری

متغیر دینامیکی مسئله را ۴-بردار A^μ می‌گیریم. موجوداتی که لاگرانژی می‌تواند بر حسب آن‌ها باشد را می‌نویسیم:

$$A^\mu, \quad \eta^{\mu\nu}, \quad \partial_\mu$$

تقاضا می‌کنم لاگرانژی اسکالر باشد و یک درجه‌ی آزادی داشته باشد (حداکثر دو مشتق)، درجه دو باشد، بی-شبح باشد و تقارن پیمانه‌ای داشته باشد. نشان می‌دهیم که تنها لاگرانژی‌ای که این‌ها را برآورده می‌کند، لاگرانژی ماکسول است. تنها جمله‌ی اسکالر با صفر مشتق $A^\mu A_\mu$ است. جمله‌ی اسکالری با یک مشتق وجود ندارد (که مشتق کامل نباشد). جملات حاوی دو مشتق به صورت زیر هستند:

$$(\partial_\mu A^\mu)(\partial_\nu A^\nu), \quad (\partial_\mu A^\nu)(\partial^\mu A_\nu), \quad (\partial_\mu A^\nu)(\partial_\nu A^\mu)$$

باقی جملات ممکن، یک مشتق کامل با این‌ها فرق دارند. از طرفی:

$$(\partial_\mu A^\mu)(\partial_\nu A^\nu) \equiv -A^\mu \partial_\mu \partial_\nu A^\nu \equiv (\partial_\nu A^\mu)(\partial_\mu A^\nu)$$

پس در سه عبارت نوشته شده، چپ‌ی و راستی هم‌ارز هستند. بنابراین، کلی‌ترین لاگرانژی مورد نظر به شکل زیر است:

$$\mathcal{L} = \alpha(\partial_\mu A^\nu)(\partial^\mu A_\nu) + \beta(\partial_\mu A^\mu)(\partial_\nu A^\nu) + \gamma A_\mu A^\mu$$

حال، تجزیه‌ی هلمهلتز A^μ را می‌نویسیم:

$$A_\mu = \partial_\mu \phi + A_\mu^T; \quad \partial^\mu A_\mu^T = 0$$

با جایگذاری این در لاگرانژی، به دست می‌آید:

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \alpha \left(\partial_\mu \partial^\nu \phi + \partial_\mu (A^T)^\nu \right) \left(\partial^\mu \partial_\nu \phi + \partial^\mu A_\nu^T \right) \\ &\quad + \beta \left(\partial^\mu \partial_\mu \phi + \partial^\mu A_\mu^T \right) \left(\partial^\nu \partial_\nu \phi + \partial^\nu A_\nu^T \right) \\ &\quad + \gamma \left(\partial_\mu \phi + A_\mu^T \right) \left(\partial^\mu \phi + (A^T)^\mu \right) \\ &\equiv \alpha \left((\Box \phi)^\nu + (A^T)^\nu \Box A_\nu^T \right) + \beta (\Box \phi)^\nu \\ &\quad + \gamma \left(-\phi \Box \phi + (A^T)^\nu \right)\end{aligned}$$

همان‌طور که در فصل قبل نشان دادم، جمله‌ی $(\Box \phi)^\nu$ در لاگرانژی، باعث ایجاد شیخ می‌شود. بنابراین، تقاضای بی-شیخ بودن نظریه نتیجه می‌دهد که:

$$\alpha + \beta = 0.$$

پس:

$$\mathcal{L} = \alpha \left((\partial_\mu A^\nu)(\partial^\mu A_\nu) - (\partial_\mu A^\mu)(\partial_\nu A^\nu) \right) + \gamma A_\mu A^\mu$$

با توجه به تقارن پیمانه‌ی نظریه:

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \xi$$

می‌توان یک کمیت پیمانه-ناوردا تولید کرد:

$$F_{\mu\nu} := \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

که یک تانسور پادمتقارن است. بر حسب این تانسور، لاگرانژی ساده می‌شود:

$$\begin{aligned}F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} &= 2(\partial_\mu A_\nu)(\partial^\mu A^\nu) - 2(\partial_\mu A_\nu)(\partial^\nu A^\mu) \\ &\equiv 2(\partial_\mu A^\nu)(\partial^\mu A_\nu) - 2(\partial_\nu A^\nu)(\partial_\mu A^\mu)\end{aligned}$$

پس لاگرانژی به شکل زیر در آمد:

$$\mathcal{L} = \alpha F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \gamma A_\mu A^\mu$$

که به آن لاگرانژی پروکا^۱ می‌گویند. می‌توان α را به دلخواه انتخاب کرد:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu$$

این لاگرانژی یک میدان برداری جرم‌دار است. این لاگرانژی به طور طبیعی در ابررسانایی^۲ ظاهر می‌شود. معادله‌ی حرکت آن به صورت زیر است:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0.$$

که برای میدان پایا:

$$\nabla^\nu \mathbf{A} = m^2 \mathbf{A}$$

Proca^۱
Superconductivity^۲

پس:

$$A(x) \sim e^{-mx}$$

پس میدان مغناطیسی به دلیل جرم دار شدن میدان، به درون ابررسانا نفوذ نمی کند (اثر مایسنر^۳). این همان مکانیزم اندرسون-هیگز است.

دقت کنید که هنوز شرط تقارن پیمانه ای را وارد نکرده ام. تقاضا می کنم که تحت تبدیل:

$$A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \Lambda$$

کلاس هم ارزی لاگرانژی تغییر نکند. تحت این تبدیل به دست می آید:

$$F_{\mu\nu} \rightarrow F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu} + \partial_\mu \partial_\nu \Lambda - \partial_\nu \partial_\mu \Lambda = F_{\mu\nu}$$

و

$$A_\mu A^\mu \rightarrow A_\mu A^\mu + 2A^\mu \partial_\mu \Lambda$$

پس جمله ای جرم تحت تبدیل (موضعی) پیمانه ناوردا نیست. پس از این تقاضا، لاگرانژی به صورت

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

در می آید. پس این تقاضاها، به طور یکتا، معادلات ماکسول همگن را نتیجه می دهند. برای در نظر گرفتن چشمه های میدان، می توان ۴- بردار J^μ را در نظر گرفت و میدان را با آن جفت کرد:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + J^\mu A_\mu$$

تبدیل پیمانه روی این جمله را می نویسم:

$$J^\mu A_\mu \rightarrow J^\mu A_\mu + J^\mu \partial_\mu \Lambda \equiv J^\mu A_\mu - \Lambda \partial_\mu J^\mu$$

پس تقاضای تقارن پیمانه ای نتیجه می دهد:

$$\partial_\mu J^\mu = 0$$

که به معنی پایستگی بار است.

۲۰۲ تانسور انرژی-تکانه

۳۰۲ مشتق هم وردا

فصل ۳

نظریه‌ی گرانش خطی

در این فصل، میدان دینامیکی را یک تانسور متقارن می‌گیریم و نظریه‌ی خطی با تقارن پیمانه را استخراج می‌کنم.

سوالات:

۱. ما می‌توانستیم تبدیل پیمانه را به چندین روش تعریف کنیم. از جمله $\eta_{\mu\nu}\xi$ و $\partial_\mu\partial_\nu\xi$ و غیره. این روشی که من در این جا تبدیل پیمانه را تعریف کردم، چه اهمیت خاصی دارد؟
۲. در تمام این‌ها، ما جملات حداکثر درجه دوم را می‌نویسیم و همه را ترکیب خطی می‌گیریم. این موضوع مستقل از مرتبه دو شدن معادلات حرکت است. چه دلیل خاصی پشت این فرض است؟ یا آیا می‌توان این فرض را به فرض ضعیف‌تری تقلیل داد؟
۳. این جا تانسور $H_{\mu\nu}$ را از ابتدا، متقارن گرفتیم. اگر این فرض را برداریم یا یک تانسور پادمتقارن را بررسی کنیم، چقدر این‌ها فرق خواهد کرد؟

۱.۳ میدان تانسوری

میدان دینامیکی را تانسور متقارن $H_{\mu\nu}$ می‌گیریم. باز هم تقاضا می‌کنم که لاگرانژی اسکالر، درجه دو و تک درجه‌ی آزادی باشد. جملات ممکن به صورت زیر هستند:

$$\partial_\epsilon H_{\mu\nu} \partial_\delta H_{\gamma\lambda} \eta^{\dots} \eta^{\dots} \eta^{\dots}$$

که هرکدام از ۰۰۰ها باید با دو اندیس پر شوند. ۶ اندیس را به ۶! روش می‌توان چید. از آنجایی که η متقارن است، جابه‌جایی اندیس‌های توان یکی از آن‌ها حالت جدیدی ایجاد نمی‌کند (تعداد حالت‌ها تقسیم بر ۲۳ می‌شود). همچنین تغییر ترتیب ضرب η ها هم حالت جدیدی ایجاد نمی‌کند (تعداد حالت‌ها تقسیم بر ۳! می‌شود). پس تعداد کل حالت‌های که می‌توان نوشت:

$$\frac{6!}{2^3 \times 3!} = 15$$

اما H ها هم متقارن هستند پس تغییر جای اندیس‌های $\mu\nu$ و $\gamma\lambda$ هم حالت جدیدی ایجاد نمی‌کند. برای سادگی، μ یا ν را با A نشان می‌دهم، $\gamma\lambda$ را با B ، ϵ را با C و δ را با D نشان می‌دهم. هر جمله را هم به صورت

$$(\dots; \dots; \dots)$$

نمایش می‌دهم که در هر ... دو حرف قرار می‌گیرد. حالت‌های ممکن را می‌نویسم:

$$(AA; BB; CD)$$

$$(AA; BC; BD)$$

$$(AB; AB; CD)$$

$$(AB; AD; BC)$$

$$(AC; AB; BD)$$

$$(AC; AD; BB)$$

همین ۶ حالت ممکن باقی ماندند. از طرفی، همه‌ی جملاتی که با تغییر اسم حرف‌ها به یک‌دیگر تبدیل می‌شوند هم تکراری هستند. تغییر اسم‌های $A/B \rightarrow C/D$ که غیر مجاز است (چون دو تا A/B داریم). پس تغییر اسم‌ها فقط به صورت $A \leftrightarrow B$ و $C \leftrightarrow D$ هستند. اگر همزمان هر دو تبدیل اعمال شوند، به معنی تغییر نام اندیس‌ها است. همچنین تبدیل $C \leftrightarrow D$ هم با یک مشتق کامل انجام می‌شود. پس جملاتی که با این دو تبدیل به هم تبدیل می‌شوند هم‌ارز هستند. واضح است که دومی و ششمی تحت $A \leftrightarrow B$ و چهارمی و پنجمی تحت $C \leftrightarrow D$ به هم تبدیل می‌شوند. پس تنها حالت‌های مستقلی که باقی می‌مانند این‌ها هستند:

$$(AA; BB; CD)$$

$$(AA; BC; BD)$$

$$(AB; AB; CD)$$

$$(AB; AD; BC)$$

این جملات را می‌نویسم:

$$T_{\lambda} := \partial_{\epsilon} H_{\mu}^{\mu} \partial^{\epsilon} H_{\nu}^{\nu}$$

$$T_{\gamma} := \partial_{\epsilon} H_{\mu}^{\mu} \partial^{\nu} H_{\nu}^{\epsilon}$$

$$T_{\gamma} := \partial_{\epsilon} H^{\mu\nu} \partial^{\epsilon} H_{\mu\nu}$$

$$T_{\gamma} := \partial_{\nu} H^{\mu\nu} \partial^{\epsilon} H_{\mu\epsilon}$$

ضمناً تعریف می‌کنم $H := H_{\mu}^{\mu}$. حال تقاضا می‌کنم که نظریه، تقارن پیمانه‌ای زیر را داشته باشد:

$$H_{\mu\nu} \rightarrow H'_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} + \partial_{\mu} \xi_{\nu} + \partial_{\nu} \xi_{\mu}$$

چهار جمله‌ی نوشته شده، تحت تبدیل پیمانه‌ای به ترتیب با این جملات جمع می‌شوند:

$$\delta T_{\lambda} \equiv 2 \partial_{\epsilon} \partial_{\mu} \xi^{\mu} \partial^{\epsilon} H \equiv -2 \square H \partial_{\mu} \xi^{\mu}$$

$$\begin{aligned} \delta T_{\gamma} &\equiv 2 \partial_{\epsilon} \partial_{\mu} \xi^{\mu} \partial^{\nu} H_{\nu}^{\epsilon} + \partial_{\epsilon} H (\partial^{\nu} \partial_{\nu} \xi^{\epsilon} + \partial^{\nu} \partial^{\epsilon} \xi_{\nu}) \\ &\equiv -2 \partial_{\mu} \xi^{\mu} \partial_{\epsilon} \partial_{\nu} H^{\epsilon\nu} - 2 \partial_{\nu} \xi^{\nu} \square H \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta T_{\gamma} &\equiv \partial^{\epsilon} H_{\mu\nu} (\partial_{\epsilon} \partial^{\mu} \xi^{\nu} + \partial_{\epsilon} \partial^{\nu} \xi^{\mu}) + \partial_{\epsilon} H^{\mu\nu} (\partial^{\epsilon} \partial_{\mu} \xi_{\nu} + \partial^{\epsilon} \partial_{\nu} \xi_{\mu}) \\ &\equiv 2 \square \xi_{\nu} \partial_{\mu} H^{\mu\nu} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta T_{\gamma} &\equiv \partial^{\epsilon} H_{\mu\epsilon} (\partial_{\nu} \partial^{\mu} \xi^{\nu} + \partial_{\nu} \partial^{\nu} \xi^{\mu}) + \partial_{\nu} H^{\mu\nu} (\partial^{\epsilon} \partial_{\mu} \xi_{\epsilon} + \partial^{\epsilon} \partial_{\epsilon} \xi_{\mu}) \\ &\equiv -2 \partial_{\epsilon} \xi^{\epsilon} \partial_{\mu} \partial_{\nu} H^{\mu\nu} + 2 \partial_{\nu} H^{\mu\nu} \square \xi_{\mu} \end{aligned}$$

پس اگر لاگرانژی کل را به صورت

$$\mathcal{L} = aT_{\parallel} + bT_{\perp} + cT_{\times} + dT_{\epsilon}$$

بنویسم و تقاضای تقارن پیمانه‌ای کنم، خواهم داشت:

$$-4a - 2b = 0$$

$$-2b - 2d = 0$$

$$2c + 2d = 0$$

که نتیجه می‌دهد:

$$b = -2a, \quad c = -a, \quad d = 2a$$

پس لاگرانژی را تا حد یک ثابت مشخص کردم. واضحاً این ثابت دلخواه است. تنظیم می‌کنم $a = 1/2$ (اهمیتی ندارد ولی این‌طور، با لاگرانژی فیرز-پائولی^۱ یکسان می‌شود). پس لاگرانژی مسئله به صورت یکتا (تا یک ضریب ثابت) داده شد:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4} \partial_{\mu} H \partial^{\mu} H - \partial_{\mu} H \partial_{\nu} H^{\mu\nu} - \frac{1}{4} \partial_{\epsilon} H^{\mu\nu} \partial^{\epsilon} H_{\mu\nu} + \partial_{\mu} H^{\mu\nu} \partial^{\epsilon} H_{\nu\epsilon}$$

حال می‌خواهم معادله‌ی حرکت این میدان تانسوری را بنویسم. به‌جای اوایلر-لاگرانژ، لاگرانژی را وردش می‌دهم. وردش جمله به جمله‌ی لاگرانژی را می‌نویسم:

$$\delta \mathcal{L} = \partial_{\mu} H \partial^{\mu} \delta H - \partial_{\mu} \delta H \partial_{\nu} H^{\mu\nu} - \partial_{\mu} H \partial_{\nu} \delta H^{\mu\nu} - \partial_{\epsilon} H^{\mu\nu} \partial^{\epsilon} \delta H_{\mu\nu} \\ + \partial_{\mu} H^{\mu\nu} \partial^{\epsilon} \delta H_{\nu\epsilon} + \partial^{\epsilon} H_{\nu\epsilon} \partial_{\mu} \delta H^{\mu\nu}$$

$$\equiv -\delta H \square H + \delta H \partial_{\mu} \partial_{\nu} H^{\mu\nu} + \delta H_{\mu\nu} \partial^{\mu} \partial^{\nu} H + \delta H_{\mu\nu} \square H^{\mu\nu} \\ - \delta H_{\nu\epsilon} \partial^{\epsilon} \partial_{\mu} H^{\mu\nu} - \delta H_{\mu\nu} \partial^{\mu} \partial_{\epsilon} H^{\nu\epsilon}$$

$$= \delta H_{\mu\nu} (-\eta^{\mu\nu} \square H + \eta^{\mu\nu} \partial_{\alpha} \partial_{\beta} H^{\alpha\beta} + \partial^{\mu} \partial^{\nu} H + \square H^{\mu\nu} \\ - \partial^{\nu} \partial_{\alpha} H^{\alpha\mu} - \partial^{\mu} \partial_{\alpha} H^{\nu\alpha})$$

پس معادله‌ی حرکت این لاگرانژی به دست می‌آید:

$$\square H_{\mu\nu} - \partial_{\mu} \partial^{\alpha} H_{\alpha\nu} - \partial_{\nu} \partial^{\alpha} H_{\alpha\mu} + \partial_{\mu} \partial_{\nu} H + \eta_{\mu\nu} (\partial_{\alpha} \partial_{\beta} H^{\alpha\beta} - \square H) = 0$$

پیمانه را طوری انتخاب می‌کنم که:

$$\partial^{\mu} H_{\mu\nu} - \frac{1}{4} \partial_{\nu} H = 0$$

نشان می‌دهم که حتماً چنین پیمانه‌ای وجود دارد:

$$\partial^{\mu} (H_{\mu\nu} + \partial_{\mu} \xi_{\nu} + \partial_{\nu} \xi_{\mu}) - \frac{1}{4} \partial_{\nu} (H + 2\partial_{\mu} \xi^{\mu}) = 0$$

پس:

$$\square \xi_{\nu} = -\partial^{\mu} H_{\mu\nu} + \frac{1}{4} \partial_{\nu} H$$

Fierz - Pauli^۱

که یک معادله‌ی موج ناهمگن است و شرایط مرزی ξ هم اهمیتی ندارد (تنها چیزی که از پیمانه می‌خواهم، صدق کردن در این معادله‌ی دیفرانسیل است). چون معادله‌ی موج تابع گرین دارد، پس حتماً این معادله هم جواب دارد.

حال با این پیمانه، معادله‌ی حرکت به معادله‌ی زیر تقلیل می‌یابد:

$$\square(H_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}H) = 0.$$

پس با تعریف

$$\bar{H}_{\mu\nu} := H_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}H$$

به دست می‌آید:

$$\square\bar{H}_{\mu\nu} = 0.$$

بنابراین، این نظریه، پاسخ‌هایی به شکل موج تانسوری که با سرعت نور منتشر می‌شوند را پیش‌بینی می‌کند. حال برای این میدان، یک چشمه‌ی تانسوری هم در نظر می‌گیرم:

$$\mathcal{L}_{\text{چشمه}} = H_{\mu\nu}J^{\mu\nu}$$

و مجدداً تقاضای تقارن پیمانه‌ای را روی لاگرانژی اعمال می‌کنم:

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L}_{\text{چشمه}} &= J^{\mu\nu}\partial_\mu\xi_\nu + J^{\mu\nu}\partial_\nu\xi_\mu = (J^{\mu\nu} + J^{\nu\mu})\partial_\mu\xi_\nu \\ &\equiv -\xi_\nu\partial_\mu(J^{\mu\nu} + J^{\nu\mu})\end{aligned}$$

پس اگر این چشمه همسان‌گرد باشد:

$$\partial_\mu J^{\mu\nu} = 0.$$

که یک پایستگی است. این تانسور به دلخواه ما تعیین می‌شود (بستگی به این دارد که می‌خواهیم در این نظریه، چه چیزهایی بتوانند روی $H_{\mu\nu}$ تاثیر بگذارند). یک ایده این است که برای مسائل گرانش که در آن جرم (یا به صورت هم‌ارز، انرژی) چشمه‌ی میدان است، این را تانسور انرژی-تکانه گرفت. در این صورت، لاگرانژی به صورت زیر در می‌آید:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4}\partial_\mu H\partial^\mu H - \partial_\mu H\partial_\nu H^{\mu\nu} - \frac{1}{4}\partial_\epsilon H^{\mu\nu}\partial^\epsilon H_{\mu\nu} + \partial_\mu H^{\mu\nu}\partial^\epsilon H_{\nu\epsilon} + \frac{\kappa}{4}H_{\mu\nu}T^{\mu\nu}$$

که در آن κ ضریب جفت‌شدگی برهمکنش است. دقت کنید که لزومی نداشت که چشمه‌ی میدان، تانسور انرژی-تکانه باشد و لزومی هم نداشت که این تانسور متقارن باشد (در این صورت، تنها بخش متقارن آن پایستگی داشت) و همچنین لزومی نداشت که در لاگرانژی به صورت خطی با میدان جفت شود؛ ولی این چشمه حتماً در نهایت به صورت تانسوری در می‌آید. مثلاً اگر چشمه را یک J^μ بردار مثل J^μ می‌گرفتم و آن را در لاگرانژی از طریق جمله‌ی $H_{\mu\nu}\partial^\nu J^\mu$ با میدان جفت می‌کردم، باز هم به طور موثر تانسور $\partial^\nu J^\mu$ به عنوان چشمه‌ی میدان در نظر گرفته می‌شد. با در نظر گرفتن این جمله، معادله‌ی حرکت (بدون تنظیم پیمانه) به صورت زیر در می‌آید:

$$\square H_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial^\alpha H_{\alpha\nu} - \partial_\nu\partial^\alpha H_{\alpha\mu} + \partial_\mu\partial_\nu H + \eta_{\mu\nu}(\partial_\alpha\partial_\beta H^{\alpha\beta} - \square H) = -\frac{\kappa}{4}T_{\mu\nu}$$

و در پیمانه‌ی «هماهنگ»^۲ به صورت زیر می‌شود:

$$\square\bar{H}_{\mu\nu} = -\frac{\kappa}{4}T_{\mu\nu}$$

ما یک میدان تانسوری معرفی کردیم و لاگرانژی تحول آن و ماده را نوشتیم. پس این نظریه در این‌جا بدون نیاز به اصل یا فرض اضافه‌ای تکمیل است و می‌توان از آن معادلات حرکت را استخراج کرد. ضریب κ باید از آزمایشگاه تعیین شود ولی در ادامه از روی حد نیوتنی گرانش آن را محاسبه خواهیم کرد. همچنین دقت کنید که خود میدان $H^{\mu\nu}$ هم تانسور انرژی-تکانه دارد که در سمت راست معادله‌ی اخیر باید آن را هم در نظر گرفت. به این معنی، این نظریه غیرخطی است.

۲.۳ معادله‌ی حرکت ذره

حال می‌خواهم معادله‌ی حرکت یک جرم نقطه‌ای را از این نظریه استخراج کنم. ابتدا باید تانسور انرژی-تکانه‌ی جرم نقطه‌ای را بنویسم. همچنین اثر غیرخطی ذکر شده را برای سادگی صرف‌نظر می‌کنم. در بخش ۵.۱ تانسور انرژی-تکانه‌ی جرم نقطه‌ای را محاسبه کردم:

$$T^{\mu\nu} = m \int d\tau \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \delta^*(x - x(\tau))$$

که در یک پارامتربندی عام، به صورت زیر در می‌آید:

$$T^{\mu\nu} = m \int d\lambda \frac{\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}{\sqrt{\eta_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma}} \delta^*(x - x(\lambda))$$

حال لاگرانژی مربوط به برهمکنش میدان و ذره را می‌نویسم:

$$\mathcal{L}_{\text{برهمکنش}} = \frac{\kappa}{2} H_{\mu\nu} T^{\mu\nu} = m \int d\lambda \frac{\kappa}{2} \frac{H_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}{\sqrt{\eta_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma}}$$

پس لاگرانژی مربوط به ذره به دست می‌آید:

$$\mathcal{L}_{\text{ذره}} + \mathcal{L}_{\text{برهمکنش}} = -m \int d\lambda \left(\sqrt{\eta_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} - \frac{\kappa}{2} \frac{H_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}{\sqrt{\eta_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma}} \right)$$

پس:

$$\mathcal{L}_{\text{ذره}} + \mathcal{L}_{\text{برهمکنش}} = -m \int d\lambda \frac{\eta_{\mu\nu} - (\kappa/2) H_{\mu\nu}}{\sqrt{\eta_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma}} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$$

اگر تعریف کنم:

$$g_{\mu\nu} := \eta_{\mu\nu} + \kappa H_{\mu\nu}$$

تا مرتبه‌ی اول از H خواهم داشت:

$$\sqrt{g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} = \sqrt{\eta_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} - \frac{\kappa}{2} \frac{H_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}{\sqrt{\eta_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma}}$$

که همان عبارتی است که برای لاگرانژی به دست آوردم. پس تا مرتبه‌ی یک از H داریم:

$$\mathcal{L}_{\text{ذره}} + \mathcal{L}_{\text{برهمکنش}} = -m \int d\lambda \sqrt{-g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}$$

که در آن $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \kappa H_{\mu\nu}$. برای راحتی آینده، تعریف می‌کنم:

$$h_{\mu\nu} := \kappa H_{\mu\nu}$$

این محاسبات نشان می‌دهد که تا مرتبه‌ی اول، مسئله‌ی گرانش یک مسئله‌ی ژئودزیک در متریک غیر لورنتزی $g_{\mu\nu}$ است.

۳.۳ گرانش و الکترومغناطیس

حال برهمکنش گرانش و میدان الکترومغناطیسی را در نظر می‌گیریم:

$$\mathcal{L} = \frac{\kappa}{4} H_{\mu\nu} T^{\mu\nu} - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

تانسور انرژی-تکانه‌ی میدان الکترومغناطیسی را می‌نویسم:

$$T^{\mu\nu} = F^\mu{}_\lambda F^{\nu\lambda} + \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$$

پس:

$$H_{\mu\nu} T^{\mu\nu} = H_{\mu\nu} F^\mu{}_\lambda F^{\nu\lambda} + \frac{1}{4} H F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$$

در نتیجه:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{\kappa}{4} H_{\mu\nu} F^\mu{}_\lambda F^{\nu\lambda} + \frac{\kappa}{8} H F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$$

حال می‌خواهم ببینم آیا گرانش در این جا هم تا مرتبه‌ی اول از $H_{\mu\nu}$ معادل با تغییر متریک از $\eta_{\mu\nu}$ به $g_{\mu\nu}$ می‌شود یا خیر. پس عبارت زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\tilde{\mathcal{L}} := -\frac{1}{4} \sqrt{-g} F^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} g_{\alpha\mu} g_{\beta\nu}$$

که در آن $\sqrt{-g}$ (که g دترمینان متریک است) به خاطر تبدیل d^4x در کنش ظاهر شده است. آن را تا مرتبه‌ی اول محاسبه می‌کنم:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \kappa H_{\mu\nu} = \eta_{\mu\alpha} (\delta^\alpha_\nu + \kappa \eta^{\alpha\beta} H_{\beta\nu})$$

پس:

$$\begin{aligned} \sqrt{-g} &= \sqrt{-\eta} \left(1 + \frac{\kappa}{4} \eta^{\mu\nu} H_{\mu\nu} \right) + \mathcal{O}(H^2) \\ &= \sqrt{-g} = 1 + \frac{\kappa}{4} H + \mathcal{O}(H^2) \end{aligned}$$

همچنین ضرب متریک‌ها به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} g_{\alpha\mu} g_{\beta\nu} &= (\eta_{\alpha\mu} + \kappa H_{\alpha\mu}) (\eta_{\beta\nu} + \kappa H_{\beta\nu}) \\ &= \eta_{\alpha\mu} \eta_{\beta\nu} + \kappa \eta_{\alpha\mu} H_{\beta\nu} + \kappa \eta_{\beta\nu} H_{\alpha\mu} + \mathcal{O}(H^2) \end{aligned}$$

پس:

$$g_{\alpha\mu} g_{\beta\nu} F^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \kappa H_{\beta\nu} F_\mu{}^\beta F^{\mu\nu} + \mathcal{O}(H^2)$$

در نتیجه:

$$\tilde{\mathcal{L}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{\kappa}{8} H F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{\kappa}{4} H_{\beta\nu} F_\mu{}^\beta F^{\mu\nu} + \mathcal{O}(H^2)$$

که این همان $\mathcal{L}$ به دست آمده در برهمکنش گرانش و الکترومغناطیس است.

۴.۳ محاسبه‌ی κ

لاگرانژی مربوط به حرکت یک ذره را در بخش قبل نوشتیم:

$$\mathcal{L}_{\text{ذره}} + \mathcal{L}_{\text{برهمکنش}} = -m \int d\lambda \sqrt{g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}$$

در بخش ۵.۴ نشان خواهیم داد که اکستریم کردن این کنش، به معادله‌ی زیر ختم می‌شود:

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta = 0$$

همچنین در بخش ۷.۴ نشان خواهیم داد که این معادله در حد سرعت‌های کم (نیوتنی) نتیجه می‌دهد که:

$$-\kappa H_{..} = -2\Phi$$

که یعنی:

$$H_{..} = \frac{2}{\kappa} \Phi(\mathbf{r})$$

که در آن Φ پتانسیل گرانشی است. در پیمانه‌ی هماهنگ معادله‌ی حرکت را می‌نویسم:

$$\square \bar{H}_{\mu\nu} = -\frac{\kappa}{2} T_{\mu\nu}$$

همچنین برای یک جرم ساکن، تنها عنصر غیر صفر تانسور انرژی-تکانه، $T_{..} = \rho$ است که در آن ρ چگالی جرمی آن است. بنابراین، برای یک مسئله‌ی گرویتواستاتیک^۳ خواهیم داشت:

$$\nabla^\nu \bar{H}_{..} = -\frac{\kappa}{2} \rho(\mathbf{r})$$

و باقی عنصرهای $\bar{H}_{\mu\nu}$ از معادله‌ی حرکت و شرایط مرزی صفر می‌شوند. از طرفی از تعریف

$$\bar{H}_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} H$$

می‌نویسم:

$$\bar{H}_{..i} = H_{..i} = 0$$

$$\bar{H}_{ij} = H_{ij} - \frac{1}{2} \delta_{ij} H = 0$$

پس $H_{\mu\nu}$ قطریست و عنصرهای قطری فضایی آن هم برابرند:

$$H_{ii} = \frac{1}{2} H$$

پس:

$$\sum_{i=1}^3 H_{ii} = H + H_{..} = \frac{3}{2} H$$

که علامت مثبت به خاطر متریک و تعریف H است. پس:

$$H_{..} = \frac{1}{2} H$$

^۳مطمئن نیستیم که چنین کلمه‌ای واقعی باشد!

پس:

$$H_{\mu\nu} = \text{diag}(H_{..}, H_{..}, H_{..}, H_{..})$$

پس:

$$\bar{H}_{..} = H_{..} + \frac{1}{4}H = \frac{3}{4}H_{..}$$

پس معادله‌ی حرکت $H_{..}$ به دست می‌آید:

$$\frac{3}{4}\nabla^2 H_{..} = -\frac{\kappa}{4}\rho(\mathbf{r})$$

که با جایگذاری $H_{..}$ بر حسب پتانسیل گرانشی، به دست می‌آید:

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\kappa}{4}\rho(\mathbf{r})$$

از طرفی، مکانیک نیوتنی می‌گوید:

$$\nabla^2 \Phi = -4\pi G\rho(\mathbf{R})$$

پس:

$$\kappa = \sqrt{32\pi G}$$

حال که نظریه تکمیل شد، همه‌ی معادلات حرکت را می‌نویسم.

- معادله‌ی حرکت $H_{\mu\nu}$ بدون تنظیم پیمانه:

$$\square H_{\mu\nu} - \partial_\mu \partial^\alpha H_{\alpha\nu} - \partial_\nu \partial^\alpha H_{\alpha\mu} + \partial_\mu \partial_\nu H + \eta_{\mu\nu} (\partial_\alpha \partial_\beta H^{\alpha\beta} - \square H) = -\sqrt{\lambda\pi G} T_{\mu\nu}$$

- معادله‌ی حرکت $h_{\mu\nu}$ بدون تنظیم پیمانه:

(۱.۳)

$$\square h_{\mu\nu} - \partial_\mu \partial^\alpha h_{\alpha\nu} - \partial_\nu \partial^\alpha h_{\alpha\mu} + \partial_\mu \partial_\nu h + \eta_{\mu\nu} (\partial_\alpha \partial_\beta h^{\alpha\beta} - \square h) = -16\pi G T_{\mu\nu}$$

- معادله‌ی حرکت $\bar{H}_{\mu\nu}$ در پیمانه‌ی هماهنگ:

$$\square \bar{H}_{\mu\nu} = -\sqrt{\lambda\pi G} T_{\mu\nu}$$

- معادله‌ی حرکت $\bar{h}_{\mu\nu}$ در پیمانه‌ی هماهنگ:

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}$$

از این پس، به این‌ها «معادلات اینشتین» می‌گوییم.

فصل ۴

هندسه

با توجه به ظاهر شدن تعاریف هندسی در نظریه، در این بخش ابتدا مفاهیم هندسی را مستقل از نظریه توسعه می‌دهم و سپس سعی می‌کنم خواص این مفاهیم را در نظریه دنبال کنم. به دو شکل می‌توان به مسئله نگاه کرد. نگاه اول به این شکل است که یک خمینه^۱ در یک فضای تخت بزرگ‌تر قرار داده شده است و هندسه‌ی نقاط روی سطح آن را بررسی می‌کنیم. و در نگاه دوم، فضای بزرگ‌تری وجود ندارد و هرآنچه که هست، در همین فضا است. مثلاً برای یک موجود دو بُعدی که روی سطح یک کره قرار داده شده، نگاه اول از دید یک موجود سه بُعدی و نگاه دوم از دید خود مورچه است. تمام تفاوت این دو، این است که در نگاه دوم، باید فرض کنم که هم‌بردارها و هم‌ستار، داده شده‌اند. ولی در نگاه اول، می‌توان این‌ها را از بردار مکان تعریف کرد. همچنین **به نظر می‌رسد** نگاه دوم کلی‌تر است. اگر هم‌ستار به عنوان یک کمیت اولیه پذیرفته شود، لزومی ندارد نسبت به اندیس‌های پایینی خود متقارن باشد. ولی با تعریف هم‌ستار از نگاه اول، هم‌ستار لزوماً متقارن است. به دلیل ساختار این فصل، قضایا و اثبات آن‌ها را مشخص کرده‌ام.

سوالات

- آیا می‌توان هر فضایی را در یک فضای اقلیدسی بزرگ‌تر قرار داد؟

۱۰۴ مشتق‌گیری و هم‌ستار

بردار مکان هر نقطه از فضا را با x نشان می‌دهم که تابعی یک-به-یک و هموار از تعدادی کمیت $\{x^i\}_i$ است که به آن‌ها «مختصه» می‌گوییم. بردارهای پایه‌ی نقطه‌ی x را تعریف می‌کنم:

$$e_i(x_*) := \left. \frac{\partial x}{\partial x^i} \right|_{x_*}$$

فضای مماس را تعریف می‌کنم:

$$\mathbb{T}(x_*) := \text{span}\{e_i(x_*)\}_i$$

به برداری مانند v ، یک بردار موضعی حول x_* می‌گوییم اگر:

$$v \in \mathbb{T}(x_*)$$

Manifold^۱

بردار مکان هر نقطه در همسایگی $\mathbf{x}_*$ به صورت زیر است:

$$\mathbf{x}(x_*^i + \delta x^i) = \mathbf{x}_* + \left. \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x^i} \right|_{\mathbf{x}_*} \delta x^i = \mathbf{x}_* + \delta x^i \mathbf{e}_i(\mathbf{x}_*)$$

پس مکان نسبی هر نقطه در نزدیکی $\mathbf{x}_*$ نسبت به آن، یک بردار موضعی حول آن است. یک میدان برداری موضعی را در نظر بگیرید:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = v^i(\mathbf{x}) \mathbf{e}_i(\mathbf{x})$$

از این به بعد، برای سادگی نوشتار تابعیت مکان را نمی‌نویسم مگر این که لازم شود. دوگان پایه‌های $\mathbf{e}_i$ را (که به آن‌ها هم‌بردار می‌گویم) با $\mathbf{e}^i$ نشان می‌دهم. پس:

$$\mathbf{e}^i \mathbf{e}_j = \delta_j^i$$

پس:

$$v^i = \mathbf{e}^i \mathbf{v}$$

دقت کنید که برای تعریف فضای دوگان (و در نتیجه هم‌بردارها)، نیازی به تعریف ضرب داخلی نیست. حال مشتق این بردار را می‌نویسم:

$$\partial_j \mathbf{v} = \partial_j v^i \mathbf{e}_i + v^i \partial_j \mathbf{e}_i$$

جمله‌ی دوم سمت راست تساوی لزوماً عضو $\mathbb{T}$ نیست. بنابراین اگر «هموستار» را تعریف کنم:

$$\Gamma_{ji}^k := \mathbf{e}^k \partial_j \mathbf{e}_i$$

می‌توان نوشت:

$$\partial_j \mathbf{e}_i = \Gamma_{ij}^k \mathbf{e}_k + \Delta_{ij}^k \mathbf{f}_k$$

که در آن $\mathbf{f}_k$ پایه‌ی فضای عمود بر $\mathbb{T}$ است. می‌توان اعتراض کرد که مشتق یک بردار یعنی آن را در دو نقطه‌ی متفاوت (و همسایه) محاسبه و از هم کم کنیم. در حالی که این دو بردار عضو یک فضای مماس نیستند که بتوان آن‌ها را جمع کرد. بنابراین، انتخاب هموستار در واقع تعریف ما از جمع بردارهای در همسایگی هم را مشخص می‌کند.

قضیه ۱. اگر بتوان فضا را در یک فضای تخت بزرگ‌تر قرار داد، آن‌گاه هموستار نسبت به دو اندیس پایین خود حتماً متقارن است.

/ثبات.

$$\partial_j \mathbf{e}_i = \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial x^j \partial x^i} = \partial_i \mathbf{e}_j$$

پس:

$$\Gamma_{ji}^k = \Gamma_{ij}^k$$

□

در نهایت مشتق هم‌وردای بردار $\mathbf{v}$ را به صورت تصویر مشتق $\mathbf{v}$ در $\mathbb{T}$ تعریف می‌کنم:

$$\nabla_i \mathbf{v} := \mathbf{e}_k \mathbf{e}^k \partial_i \mathbf{v}$$

$$\nabla_i v^k := (\nabla_i \mathbf{v})^k = \mathbf{e}^k \partial_i \mathbf{v} = \partial_i v^k + \Gamma_{ij}^k v^j$$

توجه کنید که ناصفر بودن هموستار نشانه‌ی خمیده بودن فضا نیست. در یک فضای تخت دو بُعدی، هموستار مختصات قطبی ناصفر است گرچه فضا ذاتاً تخت است. مشتق یک هم‌بردار را هم می‌توان گرفت:

$$\mathbf{v} = v_i \mathbf{e}^i \in \mathbb{T}^*$$

$$\partial_i \mathbf{v} = \partial_i v_j \mathbf{e}^j + v_j \partial_i \mathbf{e}^j$$

از طرفی:

$$\Gamma_{ij}^k := \mathbf{e}^k \partial_i \mathbf{e}_j = \partial_i (\mathbf{e}^k \mathbf{e}_j) - \partial_i \mathbf{e}^k \mathbf{e}_j = -\partial_i \mathbf{e}^k \mathbf{e}_j$$

پس مشتق هموردای آن را به صورت زیر تعریف می‌کنم:

$$\nabla_i \mathbf{v} := \partial_i \mathbf{v} \mathbf{e}_k \mathbf{e}^k$$

$$\nabla_i v_j := (\partial_i \mathbf{v})_j = \partial_i \mathbf{v} \mathbf{e}_j = \partial_i v_j - \Gamma_{ij}^k v_k$$

۲.۴ متریک و هموستار لوی-چویتا

تا این‌جا، نیازی به تعریف ضرب داخلی در فضا نبود. حال فرض می‌کنم نوعی ضرب داخلی در فضا تعریف شده. جهت شفاف‌سازی، ویژگی‌های ضرب داخلی را می‌نویسم (به نظر می‌رسد این‌ها برای استفاده‌ی من کافی هستند):

$$\mathbb{T} \times \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{F} \bullet$$

$$\mathbf{a} \bullet \mathbf{b} = \mathbf{b} \bullet \mathbf{a} \bullet$$

$$\mathbf{a} \bullet (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \bullet \mathbf{b} + \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} \bullet$$

متریک را تعریف می‌کنم:

$$g_{ij} := \mathbf{e}_i \bullet \mathbf{e}_j$$

طبق تعریف ضرب داخلی متقارن و فرض می‌کنم وارون پذیر است. وارون آن را به صورت زیر نمایش می‌دهم:

$$g^{ij} := g_{ij}^{-1}$$

پس:

$$g^{ik} g_{kj} = g^{ik} \mathbf{e}_k \bullet \mathbf{e}_j = \delta_j^i$$

مشاهده می‌شود که اثر $g^{ik} \mathbf{e}_k$ و $\mathbf{e}^i$ روی بردارهای پایه برابر است و هر دو $\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{F}$ و خطی هستند. بنابراین، برابرند:

$$\mathbf{e}^i = g^{ik} \mathbf{e}_k \bullet \quad (۱.۴)$$

پس با متریک می‌توان هم‌بردارها را از روی بردارها به دست آورد.

قضیه ۲. هموستار ضرب داخلی‌هایی که صراحتاً به مکان ربط ندارند، یکتا و برابر هموستار لوی-چویتا است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\Gamma_{ik}^n := \frac{1}{2} g^{nj} (\partial_k g_{ij} + \partial_i g_{jk} - \partial_j g_{ki}) \quad (۲.۴)$$

اثبات. از متریک مشتق می‌گیرم:

$$\partial_k g_{ij} = \mathbf{e}_j \bullet (\partial_k \mathbf{e}_i) + \mathbf{e}_i \bullet (\partial_k \mathbf{e}_j)$$

در همین جا از این که ضرب داخلی صراحتاً به مکان ربط ندارد استفاده کردم. مثلاً اگر ضرب داخلی $\mathbf{e}_i$ و $\mathbf{e}_j$ را موقتاً با $g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j, x)$ نشان دهم، در صورتی که تعریف ضرب داخلی صراحتاً تابع زمان باشد، مشتق آن به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{aligned}\partial_k g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j, \mathbf{r}) &= \frac{\partial g}{\partial \mathbf{e}_i} \partial_k \mathbf{e}_j + \frac{\partial g}{\partial \mathbf{e}_j} \partial_k \mathbf{e}_i + \frac{\partial g}{\partial x^k} \\ &= \mathbf{e}_i \cdot \partial_k \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_j \cdot \partial_k \mathbf{e}_i + \frac{\partial g}{\partial x^k}\end{aligned}$$

حال در دو طرف g^{nj} ضرب می‌کنم:

$$g^{nj} \partial_k g_{ij} = \Gamma_{ki}^n + g^{nj} \mathbf{e}_i \cdot \partial_k \mathbf{e}_j$$

این را برای دو جایگشت دیگر ijk می‌نویسم:

$$g^{nj} \partial_i g_{jk} = \Gamma_{ik}^n + g^{nj} \mathbf{e}_k \cdot \partial_i \mathbf{e}_j$$

$$g^{nj} \partial_j g_{ki} = g^{nj} \mathbf{e}_i \cdot \partial_j \mathbf{e}_k + g^{nj} \mathbf{e}_k \cdot \partial_j \mathbf{e}_i$$

اولی+دومی-سومی با توجه به $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$ و $\partial_i \mathbf{e}_j = \partial_j \mathbf{e}_i$ نتیجه می‌دهد:

$$\Gamma_{ik}^n := \frac{1}{2} g^{nj} \left(\partial_k g_{ij} + \partial_i g_{jk} - \partial_j g_{ki} \right)$$

□

۳.۴ انحنا

حال از یک بردار موضعی دو مشتق هم‌وردا می‌گیریم:

$$\begin{aligned}\nabla_i \nabla_j v^k &= (\partial_i \mathbf{e}_m \mathbf{e}^m \partial_j \mathbf{v})^k \\ &= \mathbf{e}^k \partial_i (\mathbf{e}_m \mathbf{e}^m \partial_j (v^n \mathbf{e}_n)) \\ &= \mathbf{e}^k \partial_i (\mathbf{e}_m \Gamma_{jn}^m v^n + \mathbf{e}_n \partial_j v^n) \\ &= \Gamma_{im}^k \Gamma_{jn}^m v^n + \partial_i \Gamma_{jn}^k v^n + \Gamma_{jn}^k \partial_i v^n + \Gamma_{jn}^k \partial_j v^n + \partial_i \partial_j v^k\end{aligned}$$

که سه جمله‌ی آخر نسبت به j, i متقارن هستند. پس:

$$[\nabla_i, \nabla_j] v^k = (\partial_i \Gamma_{jn}^k - \partial_j \Gamma_{in}^k + \Gamma_{im}^k \Gamma_{jn}^m - \Gamma_{jm}^k \Gamma_{in}^m) v^n$$

تانسور انحنا^۲ ریمان را تعریف می‌کنم:

$$R_{nji}^k := \partial_i \Gamma_{jn}^k - \partial_j \Gamma_{in}^k + \Gamma_{im}^k \Gamma_{jn}^m - \Gamma_{jm}^k \Gamma_{in}^m \quad (۳.۴)$$

پس:

$$[\nabla_i, \nabla_j] v^k = R_{nji}^k v^n$$

که یعنی می‌توان تانسور ریمان را به این شکل هم نوشت:

$$R_{nji}^k := \mathbf{e}^k [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n$$

همچنین می‌توان از آن یک تانسور مرتبه‌ی دو ساخت:

$$R_{nj} := R^j_{nji} = \partial_i \Gamma^j_{jn} - \partial_j \Gamma^j_{in} + \Gamma^j_{im} \Gamma^m_{jn} - \Gamma^j_{jm} \Gamma^m_{in}$$

که تانسور ریچی^۳ است. تا این‌جا، تنها به هموستار (و نه متریک) نیاز بود. اگر متریک تعریف شده باشد، می‌توان از این‌ها یک اسکالر هم ساخت:

$$R := g^{nj} R_{nj}$$

که اسکالر ریچی^۴ است.

فضای تخت را فضایی تعریف می‌کنم که در آن $\partial_i \mathbf{e}_j \in \mathbb{T}$ باشد. یعنی بردارهای پایه‌ی همه‌ی نقاط عضو یک فضای خطی باشند.

قضیه‌ی ۳. در فضای تخت، همواره تانسور انحنا ی ریمان صفر است.

اثبات. تعریف مشتق هم‌وردا را می‌نویسم:

$$\nabla_i \mathbf{v} := \mathbf{e}_k \mathbf{e}^k \partial_i \mathbf{v} = v^j \mathbf{e}_k \mathbf{e}^k \partial_i \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k \mathbf{e}^k \mathbf{e}_j \partial_i v^j$$

با توجه به این که $\mathbf{e}_k \mathbf{e}^k \mathbf{e}_i = \mathbf{e}_i$ و این که تخت بودن فضا نتیجه می‌دهد

$$\partial_i \mathbf{e}_j = \Gamma^n_{ij} \mathbf{e}_n$$

به دست می‌آید:

$$\nabla_i \mathbf{v} = (\partial_i v^n + \Gamma^n_{ij} v^j) \mathbf{e}_n = \mathbf{e}_j \partial_i v^j + v^j \partial_i \mathbf{e}_j = \partial_i \mathbf{v}$$

پس مشتق هم‌وردای یک بردار در فضای تخت، همان مشتق جزئی است. پس:

$$R^k_{nji} := \mathbf{e}^k [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n = \mathbf{e}^k [\partial_i, \partial_j] \mathbf{e}_n = 0$$

□

حال برخی خواص ریاضی تانسور انحنا را نشان می‌دهم.

قضیه‌ی ۴. تانسور انحنا ی ریمان نسبت به دو اندیس آخر خود پادمتقارن است:

$$R^k_{nji} = -R^k_{nij}$$

اثبات. از تعریف آن واضح است که:

$$R^k_{nji} = \mathbf{e}^k [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n = -\mathbf{e}^k [\nabla_j, \nabla_i] \mathbf{e}_n = -R^k_{nij}$$

□

قضیه‌ی ۵. اتحاد اول بیانکی^۵:

$$R^k_{nji} + R^k_{inj} + R^k_{jin} = 0$$

Ricci-Tensor^۳
Ricci-Scalar^۴
Bianchi^۵

اثبات. تعریف تانسور انحنا را می‌نویسم:

$$R^k_{nji} = \mathbf{e}^k [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n$$

از طرفی:

$$\nabla_i \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_k \Gamma_{ij}^k = \nabla_j \mathbf{e}_i$$

پس:

$$[\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_k + [\nabla_k, \nabla_i] \mathbf{e}_j + [\nabla_j, \nabla_k] \mathbf{e}_i = \nabla_i (\nabla_j \mathbf{e}_k - \nabla_k \mathbf{e}_j) + \dots = 0$$

پس:

$$R^k_{nji} + R^k_{inj} + R^k_{jin} = 0$$

□

قضیه ۶. اتحاد دوم بیانکی:

$$\nabla_l R^k_{nji} + \nabla_i R^k_{nlj} + \nabla_j R^k_{nil} = 0$$

اثبات. مشتق هم‌وردای تانسور انحنا را می‌نویسم:

$$\nabla_l R^k_{nji} = \nabla_l \mathbf{e}^k [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n + \mathbf{e}^k \nabla_l [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n$$

اولین مشتق جمله‌ی اول را می‌توان بر حسب هم‌وستانار نوشت:

$$\nabla_l R^k_{nji} = -\Gamma_{lm}^k \mathbf{e}^m [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n + \mathbf{e}^k \nabla_l [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n$$

بر حسب تانسور انحنا:

$$\nabla_l R^k_{nji} = -\Gamma_{lm}^k R^m_{nji} + \mathbf{e}^k \nabla_l [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n$$

ولی جمله‌ی دوم این‌طور نیست. اما با توجه به این‌که:

$$\nabla_l [\nabla_i, \nabla_j] + \nabla_i [\nabla_j, \nabla_l] + \nabla_j [\nabla_l, \nabla_i] = [\nabla_l, \nabla_i] \nabla_j + [\nabla_j, \nabla_l] \nabla_i + [\nabla_i, \nabla_j] \nabla_l$$

می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} \nabla_l R^k_{nji} + \nabla_i R^k_{nlj} + \nabla_j R^k_{nil} &= -\Gamma_{lm}^k R^m_{nji} + R^k_{jim} \Gamma_{ln}^m \\ &\quad - \Gamma_{im}^k R^m_{nlj} + R^k_{ljm} \Gamma_{in}^m \\ &\quad - \Gamma_{jm}^k R^m_{nil} + R^k_{ilm} \Gamma_{jn}^m \end{aligned}$$

واضحاً سمت چپ تساوی، تانسور است. بنابراین، اگر در یک مختصات صفر باشد، در همه‌ی مختصات‌ها صفر خواهد بود. از آن‌جایی که همیشه دستگاهی وجود دارد که هم‌وستانار در آن صفر باشد (طبق قضیه‌ی ۱۵) پس این عبارت صفر است. یعنی:

$$\nabla_l R^k_{nji} + \nabla_i R^k_{nlj} + \nabla_j R^k_{nil} = 0$$

□

قضیه ۷. تانسور انحنا‌ی ریمان نسبت به دو اندیس اول خود پادمتقارن است:

$$R^{kn}_{ji} = -R^{nk}_{ji}$$

اثبات. تانسور انحنا را با اندیس‌های پایین تعریف می‌کنم:

$$\begin{aligned} R_{knji} &:= g_{km} R^m_{nji} = \mathbf{e}_k \cdot [\nabla_i, \nabla_j] \mathbf{e}_n = \mathbf{e}_k \cdot \nabla_i \nabla_j \mathbf{e}_n - \mathbf{e}_k \cdot \nabla_j \nabla_i \mathbf{e}_n \\ &= \nabla_i (\mathbf{e}_k \cdot \nabla_j \mathbf{e}_n) - \nabla_j (\mathbf{e}_k \cdot \nabla_i \mathbf{e}_n) - \nabla_i \mathbf{e}_k \cdot \nabla_j \mathbf{e}_n + \nabla_j \mathbf{e}_k \cdot \nabla_i \mathbf{e}_n \end{aligned}$$

پس:

$$R_{knji} + R_{nkji} = [\nabla_i, \nabla_j] (\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_n) = 0.$$

همچنین واضح است که اگر اندیس k و n را بالا ببریم هم همچنان این اتحاد برقرار است (به دلیل صفر بودن مشتق هم‌وردای متریک):

$$R^{kn}_{ji} = -R^{nk}_{ji}$$

□

حال می‌خواهم اتحادهایی برای تانسور ریچی به دست آورم. این را از تنجش^۶ اتحادهای قبلی به دست می‌آورم.

قضیه ۸. تانسور ریچی متقارن است:

$$R_{ij} = R_{ji}$$

اثبات. از تنجش k و j اتحاد اول بیانکی نتیجه می‌شود:

$$R^j_{nji} + R^j_{inj} + R^j_{jin} = 0.$$

جمله‌ی اول به دلیل قضیه‌ی قبلی صفر است. جمله‌ی دوم هم با این پادتقارن بر حسب تانسور ریچی ساده می‌شود:

$$R_{ni} = R_{in}$$

□

که یعنی تانسور ریچی متقارن است.

قضیه ۹. تانسور اینشتین که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$G_{ij} := R_{ij} - \frac{1}{4} g_{ij} R$$

متقارن و مشتق هم‌وردای آن صفر است:

$$\nabla_i G^{ij} = 0.$$

اثبات. با تنجش k و j در اتحاد دوم بیانکی به دست می‌آید:

$$\nabla_l R^j_{nji} + \nabla_i R^j_{nlj} + \nabla_j R^j_{nil} = 0.$$

که دو جمله‌ی اول آن را می‌توان بر حسب تانسور ریچی نوشت:

$$\nabla_l R_{ni} - \nabla_i R_{nl} + \nabla_j R^j_{nil} = 0.$$

حال با تنجش n و l

$$\nabla_n R^n_i - \nabla_i R + \nabla_j R^{jn}_{in} = 0.$$

که جمله‌ی آخر با توجه به $R^j_i = R^{jn}_{ni} = R^{jn}_{in}$ ساده می‌شود:

$$\nabla_n R^n_i - \nabla_i R + \nabla_j R^j_i = 0.$$

^۶contraction

پس:

$$\nabla_j (R^j_i - \frac{1}{2} \delta^j_i R) = 0.$$

که با بالا بردن اندیس i می شود:

$$\nabla_j (R^{ji} - \frac{1}{2} g^{ij} R) = 0.$$

پس از تعریف تانسور اینشتین:

$$\nabla_i G^{ij} = 0.$$

□

تقارن آن هم از تقارن متریک و تانسور ریچی واضح است.

خواصی که در این بخش نشان دادم را لیست می کنم:

• تقارن ها:

$$R^k_{nji} = -R^k_{nij} \quad , \quad R^{kn}_{ji} = -R^{nk}_{ji} \quad , \quad R_{ij} = R_{ji}$$

• اتحاد اول بیانکی:

$$R^k_{nji} + R^k_{inj} + R^k_{jin} = 0.$$

• اتحاد دوم بیانکی:

$$\nabla_l R^k_{nji} + \nabla_i R^k_{nlj} + \nabla_j R^k_{nil} = 0.$$

• تانسور اینشتین:

$$G_{ij} := R_{ij} - \frac{1}{2} g_{ij} R \quad , \quad \nabla_i G^{ij} = 0.$$

۴.۴ تبدیل مختصات

۱.۴.۴ بردارها

حال می خواهیم رفتار کمیت های تعریف شده تحت تغییر مختصات را بررسی کنیم:

$$\{x^i\}_i \rightarrow \{x'^i\}_i$$

مختصه ی یک فضای n -بُعدی، نگاشتی یک-به-یک از نقاط فضا به $\mathbb{R}^n$ است. از آنجایی که (طبق فرض) $\{x'^i\}_i$ و $\{x^i\}_i$ هر دو مختصه هستند، تابعی یک-به-یک وجود دارد چنان که:

$$x'^i = f^i(x^1, x^2, \dots)$$

برای سادگی نوشتار، f را با همان x' نشان می دهیم. فرض می کنیم این تابع پیوسته و مشتق پذیر است. از تقارن مشخص است که وارون پذیر هم هست. تعریف بردارهای پایه را می نویسم:

$$\mathbf{e}_i := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x^i} \quad , \quad \mathbf{e}'_i := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x'^i}$$

از آنجایی که:

$$\frac{\partial}{\partial x'^i} = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial}{\partial x^j}$$

پس:

$$\mathbf{e}'_i = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \mathbf{e}_j$$

و به طور مشابه:

$$\mathbf{e}_i = \frac{\partial x'^j}{\partial x^i} \mathbf{e}'_j$$

به این نوع تبدیل، تبدیل هم‌وردا می‌گوییم. همچنین تعریف می‌کنم:

$$\mathbf{e}'^i := \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \mathbf{e}^j$$

به این نوع تبدیل هم، تبدیل پادوردا می‌گوییم. واضح است که:

$$\mathbf{e}'^i \mathbf{e}'_j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^n} \frac{\partial x^n}{\partial x'^j} \delta_j^i = \delta_j^i$$

پس $\mathbf{e}'^i$ ها هم‌بردارهای پایه‌های جدید هستند. حال می‌توان دید مولفه‌های یک بردار موضعی چطور تبدیل می‌شوند:

$$\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i = v'^i \mathbf{e}'_i$$

برای محاسبه‌ی v'^j کافیست که $\mathbf{e}'^j$ را روی دو طرف اثر دهیم:

$$v'^j = v^i \mathbf{e}'^j \mathbf{e}_i = v^i \frac{\partial x'^j}{\partial x^k} \mathbf{e}^k \mathbf{e}_i$$

پس:

$$v'^j = \frac{\partial x'^j}{\partial x^i} v^i$$

پس مولفه‌ها به صورت پادوردا تبدیل می‌شوند. به کمیت‌های صفر اندیشه‌ای که تحت تبدیل مختصات تغییر نمی‌کنند، اسکالر می‌گوییم. به کمیت‌های یک اندیشه‌ای که به صورت هم‌وردا/پادوردا تبدیل می‌شوند، بردار هم‌وردا/پادوردا می‌گوییم.

۲.۴.۴ تانسورها

با ضرب تانسوری پایه‌ها، تانسور را تعریف می‌کنم:

$$\mathbf{T} = T^{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j$$

(آشنایی با تعریف و خواص آن را به عهده‌ی خواننده می‌گذارم). تبدیل T^{ij} ها را دقیقاً مثل بردار پیدا می‌کنم:

$$T'^{ij} = T^{nm} \mathbf{e}'^i \mathbf{e}_n \otimes \mathbf{e}'^j \mathbf{e}_m$$

پس:

$$T'^{ij} = \frac{\partial x'^i}{\partial x^n} \frac{\partial x'^j}{\partial x^m} T^{nm}$$

واضح است که می‌توان به طور مشابه، کمیت‌هایی به شکل $T_{ij}, T^i_j, T_i^j, \dots$ هم تعریف کرد و همچنین با اندیس‌های بیشتر. همچنین از (۱.۴) مشخص است که اگر بتوان در فضا متریک تعریف کرد، می‌توان اندیس‌های بالا و پایین را به هم مربوط کرد. مثلاً:

$$T^i_j \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}^j = T^i_j g^{jk} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_k.$$

که ضرب داخلی موجود در جلوی بردار پایه‌ی دوم، به دلیل آن است که فضای دوم، فضای دوگان است. ولی همچنان مانند پایه‌ها تبدیل می‌شود. نهایتاً نتیجه شد که:

$$T^{ik} = T^i_j g^{jk}$$

یعنی انگار "اندیس‌ها را می‌توان با متریک بالا و پایین آورد". این حرف با توجه به وجود ضرب داخلی گفته شده کمی نادقیق است ولی با تبدیلات سازگار است.

قضیه ۱۰. متریک، درایه‌های یک تانسور است.

/ثبات. تبدیل متریک را می‌نویسم:

$$g'_{ij} = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}'_j = \frac{\partial x^n}{\partial x'^i} \frac{\partial x^m}{\partial x'^j} \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_m$$

پس:

$$g'_{ij} = \frac{\partial x^n}{\partial x'^i} \frac{\partial x^m}{\partial x'^j} g_{nm}$$

پس کمیت زیر، یک تانسور است:

$$\mathbf{g} := g_{ij} \mathbf{e}^i \otimes \mathbf{e}^j = (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j) \mathbf{e}^i \otimes \mathbf{e}^j$$

□

حال مشتق تانسورها را محاسبه می‌کنم:

$$\partial_k \mathbf{T} = \partial_k (T^{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j) = \partial_k T^{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j + T^{ij} \partial_k \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j + T^{ij} \mathbf{e}_i \otimes \partial_k \mathbf{e}_j$$

مشتق هم‌وردا را تعریف می‌کنم:

$$\nabla_k T^{ij} := (\partial_k \mathbf{T})^{ij} = (\mathbf{e}^i \otimes \mathbf{e}^j) \partial_k T$$

پس:

$$\nabla_k T^{nm} = \partial_k T^{nm} + \Gamma_{ik}^n T^{im} + \Gamma_{jk}^m T^{nj}$$

همچنین واضح است که:

$$\nabla_k T^n{}_m = \partial_k T^n{}_m + T^i{}_m \Gamma_{ik}^n - T^n{}_j \Gamma_{mk}^j$$

قضیه ۱۱. اگر ضرب داخلی صراحتاً تابع مکان نباشد، مشتق هم‌وردای متریک آن صفر است:

$$\nabla_k g_{ij} = 0$$

/ثبات. مشتق هم‌وردای متریک را محاسبه می‌کنم:

$$\begin{aligned} \nabla_k g_{ij} &= (\partial_k \mathbf{g})_{ij} = (\partial_k (\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_m \mathbf{e}^n \otimes \mathbf{e}^m))_{ij} \\ &= \partial_k \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_i \cdot \partial_k \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_j \partial_k \mathbf{e}^n \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_n \partial_k \mathbf{e}^n \mathbf{e}_j \\ &= 0 \end{aligned}$$

□ که خط آخر از $\partial_k \mathbf{e}^i \mathbf{e}_j = -\mathbf{e}^i \partial_k \mathbf{e}_j$ استفاده کردم. بنابراین، مشتق هم‌وردای متریک صفر است.

قضیه ۱۲. مشتق هم‌وردای یک تانسور، یک تانسور است.

/ثبات. مشتق هم‌وردای تانسور $\mathbf{T}$ را می‌نویسم:

$$\nabla'_k T'^{ij} := (\partial'_k \mathbf{T}')^{ij} = (\mathbf{e}'^i \otimes \mathbf{e}'^j) (\partial'_k \mathbf{T}')$$

همچنین تحت تبدیلی مختصات:

$$\mathbf{e}'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial x^n} \mathbf{e}^n$$

$$\partial'_k = \frac{\partial x^l}{\partial x'^k} \partial_l$$

$$\mathbf{T}' = \mathbf{T}$$

پس:

$$\nabla'_k T'^{ij} = \frac{\partial x'^i}{\partial x^n} \frac{\partial x'^j}{\partial x^m} \frac{\partial x^l}{\partial x'^k} (\partial_l \mathbf{T})^{nm}$$

پس:

$$\nabla'_k T'^{ij} = \frac{\partial x'^i}{\partial x^n} \frac{\partial x'^j}{\partial x^m} \frac{\partial x^l}{\partial x'^k} \nabla_l T^{nm}$$

□ پس یک تانسور است. (این اثبات برای هر تعداد اندیس برقرار است)

قضیه ۱۳. مشتق جزئی درایه‌ی یک تانسور، درایه‌ی یک تانسور نیست.

اثبات. برای یک بردار (تانسور رنک یک) ثابت می‌کنم. برای تانسور رنک n هم نتیجه مشابه است ولی به جای یک جمله‌ی اضافه، n جمله‌ی اضافه (ناشی از مشتق‌گیری) دارد.

$$\partial'_i A'^j = \frac{\partial x^l}{\partial x'^k} \partial_l \left(\frac{\partial x'^i}{\partial x^n} A^n \right) = \frac{\partial x^l}{\partial x'^k} \frac{\partial x'^i}{\partial x^n} \partial_l A^n + \frac{\partial x^l}{\partial x'^k} \frac{\partial^2 x'^i}{\partial x^l \partial x^n} A^n$$

□

قضیه ۱۴. هموستار، یک تانسور نیست و به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$\Gamma'^k_{ij} = \frac{\partial x'^k}{\partial x^n} \frac{\partial x^m}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} \Gamma^n_{ml} + \frac{\partial x'^k}{\partial x^n} \frac{\partial^2 x^n}{\partial x'^i \partial x'^j}$$

اثبات.

$$\begin{aligned} \Gamma'^k_{ij} &= \mathbf{e}'^k \partial'_i \mathbf{e}'_j = \frac{\partial x'^k}{\partial x^n} \frac{\partial x^m}{\partial x'^i} \mathbf{e}^n \partial_m \left(\frac{\partial x^l}{\partial x'^j} \mathbf{e}_l \right) \\ &= \frac{\partial x'^k}{\partial x^n} \frac{\partial x^m}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} \mathbf{e}^n \partial_m \mathbf{e}_l + \frac{\partial x'^k}{\partial x^n} \frac{\partial x^m}{\partial x'^i} \frac{\partial^2 x^n}{\partial x^m \partial x'^j} \end{aligned}$$

پس:

$$\Gamma'^k_{ij} = \frac{\partial x'^k}{\partial x^n} \frac{\partial x^m}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} \Gamma^n_{ml} + \frac{\partial x'^k}{\partial x^n} \frac{\partial^2 x^n}{\partial x'^i \partial x'^j}$$

□

قضیه ۱۵. به ازای هر نقطه‌ی دلخواه می‌توان مختصاتی یافت که هموستار در آن نقطه صفر باشد.

□

اثبات... content...

حال یک تغییر مختصات کوچک دلخواه را در نظر بگیرید:

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu - \xi^\mu(x)$$

پس:

$$x^\mu = x'^\mu + \xi^\mu$$

تبدیل متریک را می‌نویسم:

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} = \delta^\alpha_\mu - \partial'_\mu \xi^\alpha$$

پس:

$$g'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta} = (\delta_\mu^\alpha + \partial'_\mu \xi^\alpha) (\delta_\nu^\beta + \partial'_\nu \xi^\beta) g_{\alpha\beta}(x)$$

که تا مرتبه‌ی اول به دست می‌آید:

$$g'_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + g_{\mu\alpha} \partial'_\nu \xi^\alpha + g_{\alpha\nu} \partial'_\mu \xi^\alpha$$

با جای‌گذاری متریک می‌نویسم:

$$g'_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + \partial'_\nu \xi_\mu + \partial'_\mu \xi_\nu$$

شبهات این تبدیل، به تبدیل پیمانه‌ای که در فصل قبل بررسی شد مشخص است.

۳.۴.۴ چگالی‌های تانسوری

۵.۴ ژئودزیک

حال می‌خواهم خم کوتاه‌ترین طول یک متریک دلخواه را بیابم. از تعریف متریک طول محاسبه می‌شود:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

پس:

$$s = \int \sqrt{g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} = \int \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}} d\lambda$$

که در آن λ یک پارامتر پرمایش دلخواه برای مسیر مورد نظر است. می‌خواهم این انتگرال اکستریم شود. می‌توان با لاگرانژی زیر، اوایلر-لاگرانژ نوشت:

$$L = \sqrt{g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} \quad (۴.۴)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x^\alpha} - \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\alpha} \right) = 0$$

که در آن $\dot{x} := dx/d\lambda$ ولی به جای این کار، برای سادگی لاگرانژی را وردش می‌دهم:

$$\begin{aligned} \delta L &= \frac{1}{2L} \left(\delta g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + 2g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \delta \dot{x}^\nu \right) \\ &\equiv \frac{1}{2L} \delta x^\alpha \partial_\alpha g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu - \delta x^\nu \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{1}{L} \dot{x}^\mu g_{\mu\nu} \right) \\ &= \delta x^\nu \left(\frac{1}{2L} \partial_\nu g_{\mu\alpha} \dot{x}^\mu \dot{x}^\alpha - \frac{1}{L} \ddot{x}^\mu g_{\mu\nu} - \frac{1}{L} \partial_\alpha g_{\mu\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\mu + \frac{1}{L} \frac{dL}{d\lambda} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \right) \end{aligned}$$

پس معادله‌ی کوتاه‌ترین مسیر (ژئودزیک^۷) را به دست آوردم:

$$g_{\mu\nu} \ddot{x}^\mu - \frac{1}{2} \partial_\nu g_{\mu\alpha} \dot{x}^\mu \dot{x}^\alpha + \partial_\alpha g_{\mu\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\mu = \frac{1}{L} \frac{dL}{d\lambda} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu$$

با ضرب $g^{\beta\nu}$ در دو طرف خواهم داشت:

$$\ddot{x}^\beta + g^{\beta\nu} \left(\partial_\alpha g_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \partial_\nu g_{\mu\alpha} \right) \dot{x}^\mu \dot{x}^\alpha = \frac{1}{L} \frac{dL}{d\lambda} \dot{x}^\beta$$

از آنجایی که جمله‌ی دوم سمت چپ تساوی نسبت به اندیس‌های μ و α متقارن است، می‌توانم آن را به شکل متقارن‌تر زیر هم بنویسم:

$$\ddot{x}^\beta + g^{\beta\nu} \left(\frac{\partial_\alpha g_{\mu\nu} + \partial_\mu g_{\alpha\nu}}{2} - \frac{1}{2} \partial_\nu g_{\mu\alpha} \right) \dot{x}^\mu \dot{x}^\alpha = \frac{1}{L} \frac{dL}{d\lambda} \dot{x}^\beta$$

از تعریف هموستار لوی-چویتا (۲.۴) معادله به شکل زیر در می‌آید:

$$\frac{d^\nu x^\mu}{d\lambda^\nu} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{d}{d\lambda} \ln L$$

حال می‌خواهم پارامتربندی مسیر را از λ به s تغییر دهم که در آن:

$$ds = L d\lambda$$

به این پارامتربندی، پارامتر افاین^۱ می‌گویند. پس:

$$L \frac{d}{ds} = \frac{d}{d\lambda}$$

$$\frac{d^\nu x^\mu}{d\lambda^\nu} = L \frac{d}{ds} \left(L \frac{dx^\mu}{ds} \right) = L^\nu \frac{d^\nu x^\mu}{ds^\nu} + L \frac{dL}{ds} \frac{dx^\mu}{ds}$$

به این روش، می‌توانم معادله‌ی ژئودزیک را بازنویسی کنم:

$$L^\nu \frac{d^\nu x^\mu}{ds^\nu} + L \frac{dL}{ds} \frac{dx^\mu}{ds} + L^\nu \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} = L \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dL}{ds}$$

که ساده می‌شود به:

$$\frac{d^\nu x^\mu}{ds^\nu} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} = 0 \quad (5.4)$$

این معادله، معادله‌ی ژئودزیک است. این پارامتربندی، یک خاصیت دیگر هم دارد. با توجه به:

$$\frac{ds}{d\lambda} = L(\lambda)$$

و

$$L(s) = \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds}} = \frac{d\lambda}{ds} \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}} = \frac{d\lambda}{ds} L = 1$$

در واقع، برای هر پارامتری به صورت

$$\lambda = a s + b$$

که به این خانواده‌ی پارامترهای افاین می‌گویم، معادله‌ی حرکت آن (۵.۴) خواهد بود. واضح است که این نتیجه دو طرفه است. همچنین چون ds یک ذره‌ی جرم‌دار موهومی است، بر حسب زمان ویژه ($ds = i d\tau$) بنویسم:

$$L(\tau)^\nu = -1$$

حال می‌خواهم ببینم اگر جذر لاگرانژی (۴.۴) را بردارم معادله‌ی حرکت چه فرقی می‌کند:

$$\tilde{L}(\lambda) = g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \quad (6.4)$$

^۱Affine-Parameter

کنش این لاگرانژی را اکستریم می‌کنم:

$$\begin{aligned}\delta \tilde{s} &= \int \left(\delta g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + 2g_{\alpha\nu} \delta \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu \right) d\lambda \\ &\equiv \int \left(\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu - 2g_{\alpha\nu} \ddot{x}^\nu - 2 \frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial x^\mu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \right) \delta x^\alpha d\lambda = 0.\end{aligned}$$

پس:

$$\ddot{x}^\alpha + g^{\alpha\beta} \left(\frac{\partial g_{\beta\nu}}{\partial x^\mu} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\beta} \right) \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0.$$

که مثل قبل، با مقارن‌سازی جمله‌ی اول و تعریف هموستار لوی-چویتا به دست می‌آید:

$$\ddot{x}^\alpha + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0.$$

که همان معادله‌ی (۵.۴) است ولی شرطی روی پارامتربندی وجود ندارد. بنابراین، جواب‌های معادله‌ی حرکت لاگرانژی (۶.۴)، با اعمال شرط

$$L^\dagger = -1$$

همان جواب‌های معادله‌ی حرکت ناشی از (۴.۴) است. این نکته به این خاطر به کار می‌آید که معادله‌ی حرکت (۶.۴) معمولاً ساده‌تر است.

۶.۴ سرعت و شتاب

حال می‌خواهم برای حرکت یک ذره در این فضا، سرعت و شتاب تعریف کنم:

$$\mathbf{v} := \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \dot{x}^i \partial_i \mathbf{x} = \dot{x}^i \mathbf{e}_i$$

پس اگر تعریف کنم

$$v^i := \dot{x}^i$$

آن‌گاه:

$$\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i$$

برای تعریف شتاب، از این عبارت مشتق می‌گیرم:

$$\mathbf{a} := \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \dot{v}^i \mathbf{e}_i + v^i v^j \partial_j \mathbf{e}_i$$

پس:

$$\mathbf{e}^k \mathbf{a} = a^k = \dot{v}^k + \Gamma_{ij}^k v^i v^j$$

که یعنی:

$$a^k = \frac{d^2 x^k}{dt^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt}$$

بنابراین، معادله‌ی ژئودزیک همان شتاب صفر در دستگاه همراه است.

۷.۴ نسخه‌ی هندسی گرانش نیوتنی

معادله‌ی ژئودزیک یا شتاب صفر، هر دو به صورت زیر هستند:

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta = 0.$$

اگر سرعت ذره بسیار کمتر از سرعت نور باشد، بزرگ‌ترین جمله‌ی این معادله به صورت زیر است:

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu = 0.$$

از آنجایی که:

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\mu = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\nu g_{\alpha\beta}$$

اگر متریک کمی نسبت به مینکوفسکی مختل شده باشد:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$$

آن‌گاه:

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\mu = -\frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\nu h_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2} \partial^\mu h_{\alpha\beta}$$

پس:

$$\ddot{x}^\mu = \frac{1}{2} \partial^\mu h_{\alpha\beta}$$

که مولفه‌های فضایی آن می‌دهد:

$$\ddot{\mathbf{x}} = \frac{1}{2} \nabla h_{\alpha\beta}$$

پس اگر انتخاب کنم:

$$h_{\alpha\beta} = -2\Phi(\mathbf{x})$$

که در آن $\Phi(\mathbf{x})$ پتانسیل گرانشی است، معادله‌ی حرکت به دست می‌آید:

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla\Phi$$

که همان گرانش نیوتنی است. توجه کنید که در این روش، برابری جرم لختی و جرم گرانشی اصلاً مطرح نشد. یعنی این موضوع به طور طبیعی در این‌جا برقرار است.

فصل ۵

توسعه‌ی گرانش خطی

در این فصل، نظریه را توسعه می‌دهم و مسائل مختلفی را بررسی می‌کنم.

۱.۵ تجزیه‌ی SVT

ترکیب زیر در هر دو رویکرد هندسی و جبری ظاهر می‌شود:

$$ds^2 := g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = (\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}) dx^\mu dx^\nu$$

بخش‌های فضایی و زمانی آن را جدا می‌کنم:

$$h_{..} =: -2\Phi$$

$$h_{.i} =: A_i$$

پس:

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi) dt^2 + 2A_i dx^i dt + (\delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j$$

هر بردار مانند A_i را می‌توان تجزیه‌ی هلمهلتز کرد:

$$A_i = \partial_i A + A_i^T, \quad \partial^i A_i^T = 0.$$

حال می‌خواهم یک تانسور مانند h_{ij} را تجزیه کنم. تعریف می‌کنم:

$$v_j := \partial^i h_{ij}$$

تجزیه‌ی هلمهلتز این بردار را می‌نویسم:

$$\partial^i h_{ij} = \partial_j f + v_j^T, \quad \partial^j v_j^T = 0.$$

حال B_j را جواب معادله‌ی لاپلاس زیر تعریف می‌کنم:

$$\nabla^2 B_j := v_j^T$$

همچنین از آنجایی که:

$$\nabla^2 \partial^j B_j = \partial^j v_j^T = 0.$$

پس:

$$\partial^j B_j = 0.$$

حال از روی آن تعریف می‌کنم:

$$h_{ij}^{(\vee)} := h_{ij} - \partial_i B_j - \partial_j B_i$$

مشتق می‌گیرم:

$$\partial^i h_{ij}^{(\vee)} = \partial_j f + v_j^T - \nabla^i B_j = \partial_j f$$

پس اگر B را جواب معادله‌ی لاپلاس زیر تعریف کنم:

$$\nabla^i B := f$$

و تعریف کنم:

$$h_{ij}^T := h_{ij}^{(\vee)} - \partial_i \partial_j B$$

به دست می‌آید:

$$\partial^i h_{ij}^T = \partial_j f - \partial_j \nabla^i B = 0$$

و به طور مشابه:

$$\partial^j h_{ij}^T = 0$$

بنابراین تانسور h_{ij} را به صورت زیر تجزیه کردم:

$$h_{ij} = \partial_i B_j + \partial_j B_i + \partial_i \partial_j B + h_{ij}^T, \quad \partial^i h_{ij}^T = 0$$

بخش رد هر تانسور مثل T_{ij} را هم می‌توان به صورت زیر جدا کرد:

$$T_{ij} = \frac{1}{3} T_k^k + (T_{ij} - \frac{1}{3} T_i^i \delta_{ij})$$

که جمله‌ی اول یک اسکالر و جمله‌ی دوم یک تانسور بی-رد^۱ است. این کار را برای h_{ij}^T انجام می‌دهم. تعریف می‌کنم:

$$h_{ij}^{TT} := h_{ij}^T - \frac{1}{3} h_k^k \delta_{ij} - \partial_i B_j - \partial_j B_i - (\partial_i \partial_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \nabla^i) B$$

این یک تانسور بی-رد است. نهایتاً با تعریف $\Psi := 1/3 h_k^k$ - تجزیه‌ی h_{ij} به صورت زیر به دست آمد:

$$h_{ij} = -2\Psi \delta_{ij} + \partial_i B_j + \partial_j B_i + (\partial_i \partial_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \nabla^i) B + h_{ij}^{TT}$$

که در آن:

$$\partial^i B_i = 0$$

$$\partial^i h_{ij}^{TT} = \partial^j h_{ij}^{TT} = 0$$

$$h^{TT}{}^i{}_i = 0$$

به تجزیه‌ی متریک $h_{\mu\nu}$ بر حسب اسکالرها A, B, Φ, Ψ ، بردارهای B_i^T و A_i^T و تانسور h_{ij}^{TT} تجزیه‌ی اسکالر-برداری-تانسور^۲ (SVT) می‌گویند.

^۱Traceless
^۲Scalar-Vector-Tensor

۲.۵ تبدیلات ضرایب تجزیه

دقت کنید که هرکدام از این‌ها، نسبت به متریک $\eta_{\mu\nu}$ اسکالر، بردار یا تانسور هستند. بنابراین تبدیلات آن‌ها تحت تبدیلات مختصات/پیمانه نسبت به متریک $g_{\mu\nu}$ لزوماً اسکالر، بردار یا تانسوری نیست. در ادامه، تبدیلات آن‌ها را می‌نویسم. تبدیل پیمانه با ξ_μ داده می‌شود. برای سادگی تعریف می‌کنم:

$$T := \xi^* \quad , \quad L_i := \xi_i$$

که روی L^i هم می‌توان تجزیه‌ی هلمهلتز انجام داد:

$$L_i = \partial_i L + L_i^T$$

در بخش ۲.۴.۴ تبدیلات $h_{\mu\nu}$ تحت این تبدیلات را به دست آوردم:

$$h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu$$

بنابراین:

$$-\mathfrak{r}\Phi' = h'_{..} = -\mathfrak{r}\Phi + \mathfrak{r}\partial_i \xi_i = -\mathfrak{r}\Phi - \mathfrak{r}\dot{T}$$

پس:

$$\Phi' = \Phi + \dot{T}$$

همچنین:

$$A'_i = h'_{.i} = h_{.i} + \partial_i \xi_i + \partial_i \xi_i = h_{.i} + \dot{L}_i - \partial_i T$$

پس:

$$\partial_i A' + A_i^{T'} = \partial_i A + A_i^T + \partial_i \dot{L} + \dot{L}_i^T - \partial_i T$$

از دو طرف مشتق می‌گیریم:

$$\nabla^\mathfrak{r} (A' - A - \dot{L} + T) = 0$$

با شرایط مرزی در بینهایت به دست می‌آید:

$$A' = A + \dot{L} - T$$

با جایگذاری مجدد این خواهیم داشت:

$$A_i^{T'} = A_i^T + \dot{L}_i^T$$

حال به سراغ تبدیلات بخش‌های مربوط به h_{ij} می‌روم:

$$h'_{ij} = h_{ij} + \partial_i L_j + \partial_j L_i$$

از دو طرف رَد می‌گیریم:

$$h_i^{\prime i} = -\frac{\mathfrak{r}}{\mathfrak{r}} \Psi' = -\frac{\mathfrak{r}}{\mathfrak{r}} \Psi + \mathfrak{r} \partial^i L_i = -\frac{\mathfrak{r}}{\mathfrak{r}} \Psi + \mathfrak{r} \nabla^\mathfrak{r} L$$

پس:

$$\Psi' = \Psi - \frac{\mathfrak{r}}{\mathfrak{r}} \nabla^\mathfrak{r} L$$

حال به جای رَد، از دو طرف ∂^i می‌گیریم:

$$\partial^i h'_{ij} = -\mathfrak{r} \partial_j \Psi' + \nabla^\mathfrak{r} B'_j + \frac{\mathfrak{r}}{\mathfrak{r}} \partial_j \nabla^\mathfrak{r} B' = \partial^i h_{ij} + \nabla^\mathfrak{r} L_j^T + \mathfrak{r} \partial_j \nabla^\mathfrak{r} L$$

با جایگذاری Ψ' در این به دست می‌آید:

$$\frac{2}{3}\partial_j \nabla^j L + \nabla^j B'_j + \frac{2}{3}\partial_j \nabla^j B' = \nabla^j B_j + \frac{2}{3}\partial_j \nabla^j B + \nabla^j L_j^T + 2\partial_j \nabla^j L$$

از دو طرف ∂^j می‌گیریم:

$$\frac{2}{3}\nabla^j (B' - B - 2L) = 0.$$

پس:

$$B' = B + 2L$$

با جایگذاری این در معادله قبل از ∂^j گیری، به دست می‌آید:

$$\nabla^j (B'_j - B_j - L_j^T) = 0.$$

پس:

$$B'_j = B_j + L_j^T$$

و در نهایت، با بازنویسی معادله‌ی اولیه‌ی تبدیلات و جایگذاری همه‌ی این‌ها، به دست می‌آید:

$$h_{ij}^{TT'} = h_{ij}^{TT}$$

حال که همه‌ی تبدیلات را به دست آوردیم، همه را کنار هم می‌نویسم (ضمناً چون $\partial^i B_i = 0$ است، آن را با B_i^T نشان می‌دهم):

• اسکالرها:

$$\Phi' = \Phi + \dot{T}$$

$$\Psi' = \Psi - \frac{1}{3}\nabla^j L$$

$$A' = A + \dot{L} - T$$

$$B' = B + 2L$$

• بردارها:

$$A_i^{T'} = A_i^T + \dot{L}_i^T$$

$$B_i^{T'} = B_i^T + L_i^T$$

• تانسورها:

$$h'_{ij} = h_{ij}$$

همان‌طور که مشخص است، تبدیلات هر نوع کاملاً از هم جدا شده است. با توجه به این تبدیلات، می‌توان چهار کمیت پیمانه-ناوردا (یا در رویکرد هندسی، اسکالر تحت تغییر مختصات کوچک نسبت به متریک $g_{\mu\nu}$) تولید کرد.

$$\Phi + \dot{A} - \ddot{B}$$

$$\Psi + \frac{1}{6}\nabla^j B$$

$$A_i^T - \dot{B}_i^T$$

$$h_{ij}^{TT}$$

که در آن دو اسکالر با یک درجه‌ی آزادی، یک بردار با دو درجه‌ی آزادی و یک تانسور با دو درجه‌ی آزادی هستند.

۳.۵ گرانش جرم نقطه‌ای

تانسور انرژی-تکانه برای یک سیال جرم‌دار به صورت زیر است:

$$T^{**} = \rho \quad , \quad T^{*i} = (\rho + p)v^i \quad , \quad T^{ij} = (\rho + p)v^i v^j + \delta^{ij} p$$

که اگر منبع استاتیک و بی فشار باشد، تنها عنصر غیر صفر آن همان $T^{**} = \rho$ خواهد بود. برای این تانسور انرژی-تکانه، معادلات اینشتین را می‌نویسم:

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}$$

پس برای $\mu = \nu = 0$ می‌دهد:

$$\square \bar{h}_{..} = -16\pi G \rho$$

و سمت راست تساوی برای باقی عنصرهای ماتریسی صفر است. چون حالت استاتیک را می‌خواهیم، می‌توانم $\square$ ها را با ∇^2 جایگزین کنم:

$$\nabla^2 \bar{h}_{..} = -16\pi G \rho$$

و باقی عنصرهای ماتریسی در معادله‌ی لاپلاس صدق می‌کنند و در بینهایت صفر هستند. قضیه‌ی یکتایی پاسخ‌های معادله‌ی لاپلاس (با شرایط مرزی) الزام می‌کند که این‌ها در همه‌جا صفر هستند. پس:

$$\bar{h}_{..} = 4G \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}' =: -4\Phi(\mathbf{r})$$

$$\bar{h} = 4\Phi$$

از طرفی:

$$\bar{h}_{\mu\nu} := h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h \quad , \quad h = -\bar{h}$$

پس:

$$h_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\bar{h}$$

که نتیجه می‌دهد:

$$h_{..} = -4\Phi$$

$$h_{i.} = 0$$

$$h_{ij} = -4\Phi\delta_{ij}$$

این همان نتیجه‌ای است که در بخش ۴.۳ هم به آن رسیدیم:

$$h_{..} = -4\Phi(\mathbf{r}) \quad , \quad h_{\mu\nu} = h_{..}\text{diag}(1, 1, 1, 1)$$

برای جرم نقطه‌ای (یا در نقاط دور از جرم)، این به شکل زیر در می‌آید (می‌گیریم $G=1$):

$$\Phi(\mathbf{R}) = -\frac{m}{R}$$

که همان پتانسیل نیوتنی است. بنابراین:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2m}{R}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2m}{R}\right) d\mathbf{R}^2$$

که در مختصات فضایی کروی:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2m}{R}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2m}{R}\right) (dR^2 + R^2 d\Omega^2)$$

اگر مسئله‌ی ما اختلالی باشد (بر حسب m/R) می‌توان با یک تغییر متغیر بخش زاویه‌ای را کاملاً جدا کرد:

$$r^2 := R^2 \left(1 + \frac{2m}{R}\right)$$

دقت کنید که مرتبه‌ی صفر r همان R است. پس:

$$r^2 = R^2 \left(1 + \frac{2m}{R}\right) + \mathcal{O}\left(\left(\frac{m}{R}\right)^2\right)$$

$$R = r \left(1 - \frac{m}{r}\right) + \mathcal{O}\left(\left(\frac{m}{r}\right)^2\right)$$

پس تا مرتبه‌ی اول به دست می‌آید:

$$dR = dr$$

پس متریک تا مرتبه‌ی اول به صورت زیر در می‌آید:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2m}{r}\right) dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

۴.۵ مسیر حرکت نور

مسیر نور، مسیر ژئودزیکی است که در آن $ds^2 = 0$. مسیرهای ژئودزیک را می‌توان از روی اویلر-لاگرانژ محاسبه کرد:

$$S = \int ds = \int L(\lambda) d\lambda$$

$$L^2 = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) \dot{t}^2 + \left(1 + \frac{2m}{r}\right) \dot{r}^2 + r^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)$$

که در آن، نقطه به معنی مشتق نسبت به پارامتر پرمایش λ است. واضح است به دلیل آن که علامت ds^2 روی مسیر عوض نمی‌شود و x^2 یک تابع یک-به-یک و صعودی است، می‌توان انتگرال L^2 را به جای L اکستریم کرد. این کار تنها جبر را ساده‌تر می‌کند. پس:

$$\frac{\partial L^2}{\partial x} - \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L^2}{\partial \dot{x}} \right) = 0, \quad x \in \{t, r, \theta, \phi\}$$

آن را برای t, θ, ϕ می‌نویسم. برای t :

$$\frac{d}{d\lambda} \left[\left(1 - \frac{2m}{r}\right) \dot{t} \right] = 0$$

$$\dot{t} = \frac{B}{1 - 2m/r}$$

که در آن c یک ثابت است. برای θ :

$$r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 - \frac{d}{d\lambda} (r^2 \dot{\theta}) = 0$$

برای ϕ :

$$\frac{d}{d\lambda} \left(r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} \right) = 0.$$

مختصات را طوری انتخاب می‌کنم که در لحظه‌ی اول $\theta = \pi/2$ و $\dot{\theta} = 0$ باشد. معادله‌ی θ نتیجه می‌دهد:

$$\frac{d}{d\lambda} \left(r^2 \dot{\theta} \right) = 0.$$

پس در همه‌ی لحظات $\theta = \pi/2$. معادله‌ی ϕ نتیجه می‌دهد:

$$\frac{d}{d\lambda} \left(r^2 \dot{\phi} \right) = 0.$$

که پایستگی تکانه‌ی زاویه‌ای است:

$$r^2 \dot{\phi} = A$$

همین‌طور نور مسیر $L^2 = 0$ را طی می‌کند. فعلاً آن را جایگذاری نمی‌کنم. پس:

$$L^2 + \frac{B^2}{1 - 2m/r} = \left(1 + \frac{2m}{r} \right) \dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2$$

$$B^2 + L^2 \left(1 - \frac{2m}{r} \right) = \dot{r}^2 + \left(1 - \frac{2m}{r} \right) \frac{A^2}{r^2}$$

که در خط اول t و در خط دوم $\dot{\phi}$ را جایگذاری کردم. می‌خواهم $r(\theta)$ را محاسبه کنم. تغییر متغیر زیر را اعمال می‌کنم:

$$u := \frac{1}{r}$$

$$\dot{r} = -\frac{\dot{u}}{u^2} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi} \frac{A}{r^2} = -A \frac{du}{d\phi}$$

پس معادله‌ی دیفرانسیل مسیر به صورت زیر است:

$$A^2 \left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 + (1 - 2mu)(A^2 u^2 - L^2) - B^2 = 0.$$

برای سادگی، یک بار مشتق می‌گیرم:

$$A^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2} + (1 - 2mu)A^2 u - m(A^2 u^2 - L^2) = 0.$$

پس:

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = 2mu^2 - \frac{mL^2}{A^2}$$

برای نور $L = 0$:

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = 2mu^2$$

این را به صورت اختلالی حل می‌کنم:

$$u = u^{(0)} + mu^{(1)}$$

مرتبه‌ی صفرم می‌دهد:

$$\frac{d^2 u^{(0)}}{d\theta^2} + u^{(0)} = 0.$$

پس:

$$u^{(\circ)} = \frac{1}{b} \cos(\theta - \theta_*)$$

که b یک ثابت است. مبداء θ را طوری انتخاب می‌کنم که $\theta_* = 0$ شود:

$$r = \frac{b}{\cos \theta}$$

که معادله‌ی یک خط راست عمودیت که کمترین فاصله‌ی آن از مبداء b است. حال مرتبه‌ی اول را می‌نویسم:

$$\frac{d^2 u^{(\circ)}}{d\theta^2} + u^{(\circ)} = r(u^{(\circ)})^2 = \frac{r}{b^2} \cos^2 \theta$$

که می‌شود:

$$\frac{d^2 u^{(\circ)}}{d\theta^2} + u^{(\circ)} = \frac{r}{b^2} (\cos(2\theta) + 1)$$

جواب این معادله به صورت زیر است:

$$u^{(\circ)} = \frac{1}{b^2} \left(\frac{r - \cos(2\theta)}{2} \right)$$

پس:

$$u(\theta) = \frac{1}{b} \cos \theta + \frac{m}{b^2} \left(\frac{r - \cos(2\theta)}{2} \right)$$

زاویه‌ای که در آن $u = 0$ (که یعنی $r \rightarrow \infty$) است را ϕ می‌گیرم. واضحاً مرتبه‌ی صفرم آن $\pi/2$ است. مرتبه‌ی یکم آن را از این معادله حساب می‌کنم:

$$\phi^{(1)} = \frac{r}{b} = 0$$

پس:

$$\phi = \frac{\pi}{2} + \frac{2m}{b}$$

به دلیل تقارن $\pm\phi$ جواب‌های معادله، زاویه‌ی انحراف کل، دو برابر این مقدار است. همچنین «انحراف» را از زاویه‌ی π می‌سنجم. پس:

$$\Delta\theta = \frac{4m}{b}$$

که بر حسب سرعت نور و ثابت نیوتن (که من آن‌ها را یک گرفتم)، می‌شود:

$$\Delta\theta = \frac{4Gm}{c^2 b}$$

برای خورشید به دست می‌آید:

$$\frac{4Gm}{c^2} \approx 5.9 \text{ km}$$

اگر b را (که در این مسئله کمینه فاصله‌ی نور از مبداء بود) شعاع خورشید بگیریم، به دست می‌آید:

$$\frac{4Gm}{c^2 R} \approx 1.75''$$

که به خوبی همان مقدار $1.75''$ را پیش‌بینی می‌کند که ادینگتون در ۱۹۱۹ مشاهده کرد [۱].

۵.۵ مسیر حرکت ذره

سیاره‌ای را در نظر بگیرید که در همان متریکی که در ۳.۵ محاسبه شد حرکت می‌کند. مسیر این هم ژئودزیک است ولی L^r آن همواره منفی است. در ۵.۴ نشان دادیم که همواره می‌توان پارامتر پرمایشی یافت چنان که $L^r = -1$. پس همه‌ی معادلات مثل قبل است با این تفاوت که به جای $L^r = 0$ باید $L^r = -1$ را جایگذاری کنیم. این را در معادلات بخش قبل قرار می‌دهیم:

$$\frac{d^r u}{d\theta^r} + u = r m u^r + \frac{m}{A^r}$$

که بر حسب c و G می‌شود:

$$\frac{d^r u}{d\theta^r} + u = \frac{Gm}{A^r} + \frac{r Gm}{c^r} u^r$$

که ضریب جمله‌ی دوم سمت راست، کوچک است:

$$\epsilon := \frac{r Gm}{c^r}$$

مسئله را با کوچک گرفتن آن به صورت اختلالی حل می‌کنیم. مرتبه‌ی صفرم مدار بیضوی نیوتنی است:

$$\frac{d^r u^{(0)}}{d\theta^r} + u^{(0)} = \frac{Gm}{A^r}$$

$$u^{(0)}(\theta) = a \cos \theta + \frac{Gm}{A^r}$$

اختلال مستقیم

مرتبه‌ی اول آن را می‌توان از معادله نوشت:

$$\frac{d^r u^{(1)}}{d\theta^r} + u^{(1)} = u_*^r = a^r \cos^r \theta + \frac{G^r m^r}{A^r} + \frac{r Gma}{A^r} \cos \theta$$

پس:

$$\frac{d^r u^{(1)}}{d\theta^r} + u^{(1)} = u_*^r = \frac{a^r}{r} + \frac{a^r}{r} \cos(r\theta) + \frac{G^r m^r}{A^r} + \frac{r Gma}{A^r} \cos \theta$$

جواب خصوصی آن می‌شود:

$$u^{(1)} = \frac{a^r}{r} + \frac{G^r m^r}{A^r} - \frac{a^r}{r} \cos(r\theta) + \frac{Gma}{A^r} \theta \cos \theta$$

پس تا مرتبه‌ی اول:

$$u(\theta) = a \cos \theta - \frac{r Gma^r}{r c^r} \cos(r\theta) + \frac{r G^r m^r a}{c^r A^r} \theta \cos \theta + \frac{Gm}{A^r} + \frac{r Gma^r}{r c^r} + \frac{r G^r m^r}{c^r A^r}$$

سه جمله‌ی آخر ثابت هستند. دو جمله‌ی اول دوره تناوب 2π دارند ولی واضحاً جمله‌ی سوم این دوره تناوب را به هم می‌زند. بنابراین، مدار آن نباید بسته باشد. ولی این حل به دلیل واگرا شدن آن و از بین رفتن فرض اختلال، فقط در θ های کوچک اعتبار دارد.

روش لیندشتت-پوانکاره

به جای روش قبلی، برای واگرا نشدن اختلال، تغییر متغیر زیر را اعمال می‌کنم:

$$\phi := \frac{\theta}{k}$$

که در آن k تابع دلخواهی از ϵ است. آن را تا مرتبه‌ی اول چنین می‌گیرم:

$$k(\epsilon) := 1 + \epsilon k^{(1)} + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

و $k^{(1)}$ را طوری تعیین خواهم کرد که واگرایی حل حذف شود. معادله‌ی مسیر با توجه به

$$\frac{d^2}{d\theta^2} = \frac{1}{k^2} \frac{d^2}{d\phi^2}$$

به صورت زیر در می‌آید:

$$\frac{1}{k^2} u'' + u = \frac{Gm}{A^2} + \epsilon u^2$$

که مشتقات نسبت به ϕ هستند. تا مرتبه‌ی صفرم از ϵ داریم $k = 1$ پس:

$$u^{(*)''} + u = \frac{Gm}{A^2}$$

که حل آن به صورت زیر است:

$$u^{(*)}(\phi) = a \cos \phi + \frac{Gm}{A^2}$$

حال معادله را تا مرتبه‌ی یکم می‌نویسم:

$$u^{(1)''} - 2k^{(1)}u^{(*)''} + u^{(1)} = (u^{(*)})^2$$

با جایگذاری $u^{(*)}$ به دست می‌آید:

$$u^{(1)''} + 2k^{(1)}a \cos \phi + u^{(1)} = \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} \cos(2\phi) + \left(\frac{Gm}{A^2}\right)^2 + 2\frac{Gma}{A^2} \cos \phi$$

واضحاً جمله‌ای که باعث واگرایی حل می‌شد، جمله‌ی آخر سمت راست تساوی است. از آزادی خود در انتخاب k استفاده می‌کنم:

$$k^{(1)} := \frac{Gm}{A^2}$$

به این شکل، جمله‌ی واگرا حذف شد. معادله‌ی نهایی را می‌نویسم:

$$u^{(1)''} + u^{(1)} = \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} \cos(2\phi) + \left(\frac{Gm}{A^2}\right)^2$$

که جواب خصوصی آن به صورت زیر است:

$$u^{(1)} = \frac{a^2}{8} \cos(2\phi) + \frac{a^2}{2} + \left(\frac{Gm}{A^2}\right)^2$$

پس تا مرتبه‌ی اول به دست آمد:

$$u(\phi) = a \cos(\phi) + \epsilon \frac{a^2}{\lambda} \cos(2\phi) + \frac{Gm}{A^2} + \epsilon \left(\frac{Gm}{A^2} \right)^2 + \epsilon \frac{a^2}{\gamma} + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

اگر همه‌ی ثوابت اضافی را C بگیریم، به دست می‌آید:

$$u(\theta) = a \cos\left((1 - k^{(1)}\epsilon)\theta\right) + \epsilon \frac{a^2}{\lambda} \cos(2\theta) + C + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

که البته عبارت «تا مرتبه‌ی اول» در این‌جا چندان معنی‌دار نیست چون خود جمله‌ی اول شامل همه‌ی مراتب فرد ϵ است. ولی این امر برای همگرایی پاسخ لازم بود. واضحاً جمله‌ی دوم و سوم این عبارت دوره تناوب 2π دارند ولی جمله‌ی نخست دوره تناوب $2\pi(1 + \epsilon)$ دارد. بنابراین، حضیض مدار سیاره در هر دور باید به اندازه‌ی

$$\delta\theta \approx 2\pi k^{(1)}\epsilon = \frac{6\pi G^2 m^2}{A^2 c^2}$$

بچرخد. به دلخواه می‌توان آن را بر حسب «خروج از مرکز» مداری هم نوشت. از تعاریف مکانیک:

$$\frac{Gm}{A^2} = \frac{1}{a(1 - e^2)}$$

پس:

$$\delta\theta \approx \frac{6\pi Gm}{ac^2(1 - e^2)}$$

برای خورشید:

$$\frac{6\pi Gm}{c^2} \approx 28 \text{ km} \approx 1.9 \times 10^{-7} \text{ AU}$$

بنابراین این اثر بسیار ضعیف است. واضحاً برای سیارات نزدیک‌تر به خورشید این اثر قوی‌تر خواهند بود. برای عطارد، زهره و زمین:

$$\delta\theta_{\text{عطارد}} \approx 5.7 \times 10^{-7} \text{ rad/orbit}$$

$$\delta\theta_{\text{زهره}} \approx 2.6 \times 10^{-7} \text{ rad/orbit}$$

$$\delta\theta_{\text{زمین}} \approx 1.9 \times 10^{-7} \text{ rad/orbit}$$

که همه‌ی آن‌ها از مرتبه‌ی 10^{-7} رادیان بر دور هستند. ولی واضحاً برای مدارهای دایروی (یعنی e های کم) این اثر (حتی در صورت وجود) به دلیل تقارن سمتی آن قابل تشخیص نیست. با توجه به این‌که:

$$e_{\text{زمین}} \approx 0.017, \quad e_{\text{زهره}} \approx 0.007, \quad e_{\text{عطارد}} \approx 0.206$$

بنابراین، این اثر تنها در عطارد قابل مشاهده است. این اثر در مدار عطارد در سال ۱۸۵۹ میلادی (حدود ۱۲۳۷ شمسی) مشاهده و عدم تطابق آن با اختلالات ناشی از اثرات گرانشی زهره و مشتری تایید شد. این مشاهده در [۲]، مقدار به دست آمده در محاسبات بالا را تایید می‌کند.

ارجاعات

- [1]: F. W. Dyson, A. S. Eddington, and C. Davidson, "Determination of the Deflection of Light by the Sun's Gravitational Field", *Philos. Trans. R. Soc. A* 220, 291–333 (1920).
- [2]: Le Verrier, U. (1859): "Lettre de M. Le Verrier à M. Faye sur la théorie de Mercure et sur le mouvement du périhélie de cette planète", *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences*, 49, 379–383 (Paris, 1859).

فصل ۶

معادلات اینشتین

۱.۶ معادلات دینامیکی هندسی

ر راستای ادامه‌ی تناظر هندسه و نظریه‌ی گرانش، سعی می‌کنم انحنای متریک مختل شده را تا مرتبه‌ی اول محاسبه کنم:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$$

نمادهای کریستوفل تا مرتبه‌ی اول این‌ها هستند:

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\alpha} = \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} (\partial_{\mu} h_{\nu\beta} + \partial_{\nu} h_{\mu\beta} - \partial_{\beta} h_{\mu\nu})$$

پس دو جمله‌ی آخر تانسور ریمان (۳.۴) تا مرتبه‌ی اول صفر می‌شود. پس تا مرتبه‌ی اول:

$$R^{\alpha}{}_{\mu\beta\nu} = \partial_{\beta} \Gamma_{\mu\nu}^{\alpha} - \partial_{\nu} \Gamma_{\mu\beta}^{\alpha}$$

بر حسب متریک:

$$R^{\alpha}{}_{\mu\beta\nu} = \frac{1}{2} (-\partial_{\mu} \partial_{\beta} h_{\nu}^{\alpha} + \partial_{\mu} \partial_{\nu} h_{\beta}^{\alpha} - \partial^{\alpha} \partial_{\nu} h_{\beta\mu} + \partial^{\alpha} \partial_{\beta} h_{\nu\mu})$$

تانسور ریچی:

$$R_{\mu\nu} := R^{\alpha}{}_{\mu\alpha\nu} = \frac{1}{2} (-\partial_{\mu} \partial^{\alpha} h_{\alpha\nu} + \partial_{\mu} \partial_{\nu} h - \partial_{\nu} \partial^{\alpha} h_{\alpha\mu} + \square h_{\mu\nu})$$

اسکالر ریچی:

$$R := \eta^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = -\partial_{\mu} \partial_{\nu} h^{\mu\nu} + \square h$$

از مقایسه با (۱.۳) بلافاصله به دست می‌آید:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} R = -\Lambda \pi G T_{\mu\nu}$$

این‌ها تا مرتبه‌ی اول درست هستند. اگر بخواهم معادله‌ی حرکت را فقط بر حسب هندسه‌ی مسئله (متریک) بنویسم، خواهد شد:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = -\Lambda \pi G T_{\mu\nu} \quad (۱.۶)$$

این همان تانسور اینشتین است که در قضیه‌ی ۹ تعریف کردم:

$$G_{\mu\nu} = -\Lambda\pi G T_{\mu\nu}$$

مجدداً تاکید می‌کنم که این معادلات، تنها وقتی تا مرتبه‌ی اول نوشته شوند با نظریه‌ی گرانش نوشته شده در فصل سوم یکیست. تنها مزیت این فرمول بندی در حال حاضر، این است که مسئله را به یک مسئله‌ی کاملاً هندسی تبدیل کردم.

مزیت دیگر این فرمول بندی آن است که پایستگی انرژی در آن آشکارتر است. از قضیه‌ی ۹ بلافاصله ثابت می‌شود:

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

می‌توان جمله‌ی دیگری هم به معادله‌ی حرکت اضافه کرد به طوری که همچنان در پایستگی انرژی صدق کند:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = -\Lambda\pi G T_{\mu\nu}$$

چون مشتق هم‌وردای متریک طبق قضیه‌ی ۱۱ صفر است. به Λ ثابت کیهان‌شناسی می‌گوییم. با توجه به این که حد خطی آن، همان نظریه‌ای نیست که در فصل گرانش خطی به دست آورده شد، ثابت کیهان‌شناسی (در صورت وجود) باید بسیار کوچک باشد تا موفقیت‌های نظریه‌ی قبلی را حفظ کند. می‌توان معادله‌ی اینشتین را فقط بر حسب تانسور ریچی هم نوشت. با تنجش از

$$R_{\mu\nu} + \left(-\frac{1}{4}R + \Lambda\right)g_{\mu\nu} = -\Lambda\pi G T_{\mu\nu}$$

به دست می‌آید:

$$R = 4\Lambda - \Lambda\pi G T_\mu{}^\mu$$

با جایگذاری در معادله‌ی قبلی:

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu} - \Lambda\pi G \left(T_{\mu\nu} + \frac{1}{4}Tg_{\mu\nu}\right)$$

که در خلاء نتیجه می‌شود:

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$$

این معادلات به تنهایی برای محاسبه‌ی متریک کافی نیست. معادلات اینشتین، چه در خلاء و چه در حضور انرژی، چه با ثابت کیهان‌شناسی و بدون آن، یک معادله‌ی دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم است. بنابراین برای حل آن به شرایط مرزی نیاز است. مثل الکترومغناطیس، می‌توانم شرایط مرزی را معمولاً طوری در نظر بگیرم که در نقاط دور از حضور انرژی متریک مینکوفسکی شود.

۲.۶ حل همگن و همسان‌گرد

متریک همگن و همسان‌گرد به صورت زیر می‌شود:

$$ds^2 = A(t) dt^2 - B(t) d\mathbf{r}^2$$

یعنی:

$$g_{\mu\nu} = (A(t), -B(t), -B(t), -B(t))$$

$$g^{\mu\nu} = (A^{-1}(t), -B^{-1}(t), -B^{-1}(t), -B^{-1}(t))$$

می‌توان هموستار لوی-چویتا را برای آن محاسبه کرد:

$$\Gamma_{..}^{\cdot} = \frac{\dot{A}}{4A}, \quad \Gamma_{i.}^{\cdot} = 0$$

$$\Gamma_{..}^n = 0, \quad \Gamma_{i.}^n = \frac{\dot{B}}{B} \delta_i^n$$

$$\Gamma_{ij}^n = 0, \quad \Gamma_{ij}^* = \frac{\dot{B}}{A} \delta_{ij}$$

با این هموستار، تانسور ریچی را محاسبه می‌کنم:

$$R_{..} = -\frac{2\ddot{B}}{B} + \frac{3\dot{B}^2}{B^2} + \frac{3\dot{A}\dot{B}}{AB}$$

$$R_{ij} = \left(\frac{\ddot{B}}{A} + \frac{\dot{B}^2}{AB} \right) \delta_{ij}$$

اسکالر ریچی هم می‌شود:

$$R = -\frac{2\ddot{B}}{AB} + \frac{3\dot{A}\dot{B}}{A^2B}$$

۳.۶ حل همسان‌گرد

در این بخش، ابتدا ثابت کیهان‌شناسی را صفر می‌گیرم. سپس نقش آن را نشان می‌دهم. برای ثابت کیهان‌شناسی صفر، معادلات اینشتین به صورت زیر در می‌آید:

$$R_{\mu\nu} = 0$$

واضحاً متریک مینکوفسکی در آن صدق می‌کند. حال می‌خواهم مجدداً میدان گرانشی یک جرم نقطه‌ای متقارن را محاسبه کنم. از روی تقارن، متریک را به صورت زیر می‌گیرم:

$$ds^2 = (-1 + \Phi(r)) dt^2 + (1 + h(r)) dr^2$$